



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS AUGMENTASI DATA BERBASIS VARIATIONAL
AUTOENCODER UNTUK KLASIFIKASI AUTISM SPECTRUM
DISORDER MENGGUNAKAN SINYAL EEG**

SKRIPSI

**WENDY DHARMAWAN
2206059591**

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
DEPOK
2026**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS AUGMENTASI DATA BERBASIS VARIATIONAL
AUTOENCODER UNTUK KLASIFIKASI AUTISM SPECTRUM
DISORDER MENGGUNAKAN SINYAL EEG**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Teknik**

**WENDY DHARMAWAN
2206059591**

**FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK KOMPUTER
DEPOK
JUNI 2026**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Wendy Dharmawan

NPM : 2206059591

Tanda Tangan :

Tanggal : 2 Juni 2026

HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL

Saya menyatakan bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini, saya menggunakan teknologi Kecerdasan Buatan dengan platform Gemini dan ChatGPT untuk tujuan pemeriksaan dan perbaikan tata bahasa dan saya bertanggung jawab penuh atas keakuratan, orisinalitas, dan integritas seluruh isi Tugas Akhir ini.

Nama : Wendy Dharmawan

NPM : 2206059591

Tanda Tangan :

Tanggal : 2 Juni 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Wendy Dharmawan
NPM : 2206059591
Program Studi : S1 Teknik Komputer
Judul Skripsi : Analisis Augmentasi Data Berbasis Variational Autoencoder untuk Klasifikasi Autism Spectrum Disorder Menggunakan Sinyal EEG

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Prima Dewi Purnamasari, S.T., M.Sc. ()
Penguji : Dr. Prima Dewi Purnamasari, S.T., M.Sc. ()
Penguji : [Nama Dosen Penguji 2] ()
Penguji : [Nama Dosen Penguji 3] ()

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : Agustus 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Augmentasi Data Berbasis Variational Autoencoder untuk Klasifikasi Autism Spectrum Disorder Menggunakan Sinyal EEG”. Skripsi ini Penulis laksanakan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Teknik pada program studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasihnya kepada:

1. Dr. Prima Dewi Purnamasari, S.T., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing SkripsiPenulis.
2. Dr. Muhammad Salman, ST., M.IT., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
3. Dr. Prima Dewi Purnamasari, S.T., M.Sc., selaku Kepala Program Studi S1 Teknik Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
4. Prof. Dr.-Ing. Kalamullah Ramli, selaku Pembimbing Akademis Penulis.
5. Dr. Prima Dewi Purnamasari, S.T., M.Sc., [Nama Dosen Penguji 2] dan [Nama Dosen Penguji 3] selaku Dosen Penguji SkripsiPenulis.
6. Segenap dosen Departemen Teknik Elektro atas semua ilmu yang diberikan kepada Penulis.
7. Orang tua yang selalu memberikan dukungan serta doa, sehingga penulisan Skripsi dapat diselesaikan secara baik.

8. Teman-teman Teknik Komputer, selaku rekan penulis yang selalu membantu serta memberikan dukungan moril sepanjang proses kuliah serta penulisan proposal skripsi.

Penulis menyadari dan menerima bahwa Skripsi yang dibentuk ini masih jauh dari sempurna dan masih memiliki berbagai kekurangan serta kesalahan baik dari segi ilmu maupun pemahaman. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang diberikan agar ke depannya Penulis dapat menjadi lebih baik.

2 Juni 2026

Wendy Dharmawan

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wendy Dharmawan
NPM : 2206059591
Program Studi : S1 Teknik Komputer
Fakultas : Teknik
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Augmentasi Data Berbasis Variational Autoencoder untuk Klasifikasi Autism Spectrum Disorder Menggunakan Sinyal EEG

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 2 Juni 2026
Yang menyatakan

(Wendy Dharmawan)
vii

ABSTRAK

Nama : Wendy Dharmawan
Program Studi : S1 Teknik Komputer
Judul : Analisis Augmentasi Data Berbasis Variational Autoencoder untuk Klasifikasi Autism Spectrum Disorder Menggunakan Sinyal EEG
Pembimbing : Dr. Prima Dewi Purnamasari, S.T., M.Sc.

Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan perkembangan saraf yang ditandai oleh hambatan dalam komunikasi sosial dan perilaku repetitif. Berbagai penelitian telah memanfaatkan sinyal electroencephalography (EEG) untuk membantu proses klasifikasi ASD, namun keterbatasan jumlah data sering menjadi kendala dalam pengembangan model pembelajaran mesin yang andal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas augmentasi data berbasis Variational Autoencoder (VAE) dalam meningkatkan performa klasifikasi ASD menggunakan sinyal EEG. Penelitian dilakukan dengan membangun model VAE untuk menghasilkan data EEG sintetis yang kemudian digunakan sebagai data augmentasi pada proses klasifikasi. Kualitas data sintetis dievaluasi menggunakan metrik Fréchet Inception Distance (FID), Sliced Wasserstein Distance (SWD), dan normalisasi Euclidean Distance (ED), sedangkan evaluasi klasifikasi dilakukan menggunakan model Deep Neural Network (DNN) dan Extreme Gradient Boosting (XGBoost). Hasil eksperimen menunjukkan bahwa data sintetis yang dihasilkan mampu mempertahankan karakteristik utama sinyal EEG serta memberikan peningkatan performa klasifikasi. Secara signifikan, penggunaan data sintetis pada model XGBoost meningkatkan akurasi dari 97,44% menjadi 99,54% sensitivitas dari 97,10% menjadi 98,67% spesifisitas dari 97,78% menjadi 99,96% dan presisi dari 97,78% menjadi 99,91%. Temuan ini menunjukkan bahwa augmentasi berbasis VAE mampu memperkaya variasi data pelatihan dan meningkatkan kemampuan model dalam membedakan kelas ASD dan non-ASD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa VAE merupakan pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi keterbatasan data EEG dan meningkatkan performa sistem klasifikasi ASD berbasis EEG.

Kata kunci: Autism Spectrum Disorder, Electroencephalography, Augmentasi Data, Variational Autoencoder, Deep Neural Network, XGBoost.

ABSTRACT

Name : Wendy Dharmawan
Study Program : S1 Teknik Komputer
Title : Analysis of Data Augmentation Using Variational Autoencoder for EEG-Based Autism Spectrum Disorder Classification
Supervisor : Dr. Prima Dewi Purnamasari, S.T., M.Sc.

Autism Spectrum Disorder (ASD) is a neurodevelopmental disorder characterized by impairments in social communication and repetitive behavioral patterns. Numerous studies have utilized electroencephalography (EEG) signals to support ASD classification; however, the limited availability of EEG data remains a major challenge in developing reliable machine learning models. This study aims to investigate the effectiveness of Variational Autoencoder (VAE)-based data augmentation in improving ASD classification performance using EEG signals. A VAE model was developed to generate synthetic EEG data, which were subsequently used as augmented samples during the classification process. The quality of the generated synthetic data was evaluated using Fréchet Inception Distance (FID), Sliced Wasserstein Distance (SWD), and normalized Euclidean Distance (ED), while classification performance was assessed using Deep Neural Network (DNN) and Extreme Gradient Boosting (XGBoost) models. Experimental results demonstrate that the synthetic data generated by the VAE preserve the main characteristics of the original EEG signals while improving classification performance. In particular, the use of synthetic data in the XGBoost model increased accuracy from 97.44% to 99.54%, sensitivity from 97.10% to 98.67%, specificity from 97.78% to 99.96%, and precision from 97.78% to 99.91%. These findings indicate that VAE-based augmentation can enrich training data diversity and enhance the model's ability to distinguish between ASD and non-ASD classes. This study concludes that VAE is a promising approach for addressing EEG data limitations and improving the performance of EEG-based ASD classification systems.

Keywords: Autism Spectrum Disorder, Electroencephalography, Data Augmentation, Variational Autoencoder, Deep Neural Network, XGBoost.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR KODE PROGRAM	xv
DAFTAR SINGKATAN	xv
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Sinyal EEG	8
2.1.2 Feature Selection mRMR	13
2.1.3 Machine Learning untuk Klasifikasi ASD Berdasarkan Sinyal EEG	15
2.1.4 Augmentasi Data EEG	16
2.1.5 Model Generatif untuk Augmentasi Data	19
2.1.6 Variational Auto Encoder	21
2.1.7 Metode Evaluasi Data Sintetis Sinyal EEG	22
2.2 Penelitian Terdahulu	23

2.2.1	Klasifikasi ASD Berbasis EEG Menggunakan Kombinasi mRMR dan XGBoost	23
2.2.2	Metode Augmentasi Data pada Sinyal EEG Menggunakan Variational Autoencoder	24
2.2.3	Dataset EEG yang Digunakan	25
2.3	Fokus pada Celah Penelitian	26
3	PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM	27
3.1	Analisis Kebutuhan Sistem	27
3.1.1	Tujuan Sistem	28
3.1.2	Kebutuhan Sistem	28
3.1.3	Batasan Sistem	28
3.2	Perancangan Arsitektur Sistem	29
3.2.1	Pra-Pemrosesan Dataset	31
3.2.2	Arsitektur Model VAE untuk Augmentasi Data	32
3.2.3	Arsitektur Model Klasifikasi	35
3.3	Detail Implementasi dan Teknologi	36
3.3.1	Teknologi dan Library	37
3.3.2	Implementasi Model Generatif Variational Autoencoder (VAE)	37
3.3.2.1	Arsitektur Layer <i>Encoder</i>	38
3.3.2.2	<i>Reparameterization Layer</i>	40
3.3.2.3	Arsitektur Layer <i>Decoder</i>	41
3.3.2.4	<i>Loss Function</i> dan Proses Training	42
3.3.2.5	Generasi Data Sintetis	43
3.3.3	Implementasi Model Klasifikasi	44
3.3.3.1	Integrasi Data Sintetis pada Model Klasifikasi	44
3.3.3.2	<i>Minimum Redundancy Maximum Relevance (mRMR)</i>	45
3.3.3.3	Model <i>XGBoost</i>	45
3.3.3.4	Model <i>Deep Neural Network</i>	46
4	EKSPERIMEN DAN ANALISIS	47
4.1	Lingkungan Training	47
4.1.1	Spesifikasi Perangkat Keras	47
4.1.2	Spesifikasi Perangkat Lunak	48
4.2	Standarisasi Pengujian Eksperimen	48
4.2.1	Konfigurasi Eksperimen	49
4.2.1.1	Konfigurasi Eksperimen Augmentasi	49
4.2.1.2	Konfigurasi Eksperimen Klasifikasi	50
4.2.2	Metrik Evaluasi	51
4.2.2.1	Metrik Evaluasi Eksperimen Augmentasi	51
4.2.2.2	Metrik Evaluasi Eksperimen Klasifikasi	51
4.3	Skenario Pengujian	52
4.3.1	Eksperimen 1: Evaluasi Kemampuan Model VAE dalam Generasi Sinyal EEG Sintetis	52

4.3.2	Eksperimen 2: Evaluasi Model Klasifikasi Dengan Hanya Menggunakan Sinyal EEG Asli	53
4.3.3	Eksperimen 3: Evaluasi Model Klasifikasi Dengan Menggunakan Kombinasi Sinyal EEG Asli dan Sinyal EEG Sintetis	53
4.4	Hasil Eksperimen dan Analisis	54
4.4.1	Eksperimen 1: Evaluasi Kemampuan Model VAE dalam Generasi Sinyal EEG Sintetis	56
4.4.2	Eksperimen 2: Evaluasi Model Klasifikasi Menggunakan Data EEG Asli	58
4.4.3	Eksperimen 3: Evaluasi Pengaruh Augmentasi Data EEG terhadap Performa Model Klasifikasi	59
4.5	Pembahasan	61
4.5.1	Analisis Komparatif Keseluruhan	61
4.5.2	Keterbatasan Penelitian	62
5	PENUTUP	64
5.1	Kesimpulan	64
5.2	Saran	65
	DAFTAR REFERENSI	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pita frekuensi EEG dan karakteristiknya	10
Tabel 2.2	Metode augmentasi pada data <i>time-series</i>	18
Tabel 2.3	Perbandingan beberapa model generatif	20
Tabel 2.4	Metrik evaluasi data sintetis EEG	22
Tabel 3.1	Konfigurasi Parameter <i>XGBoost</i>	45
Tabel 4.1	Spesifikasi Perangkat Keras Eksperimen	47
Tabel 4.2	Spesifikasi Lingkungan Perangkat Lunak	48
Tabel 4.3	Hasil Evaluasi Kualitas Data Sintetis EEG pada Kelas Normal	56
Tabel 4.4	Hasil Evaluasi Kualitas Data Sintetis EEG pada Kelas ASD .	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Internasional 10–20 untuk Penempatan Elektroda EEG	9
Gambar 2.2	Pita Frekuensi EEG pada Rentang Frekuensi Tinggi dan Rendah	11
Gambar 2.3	Ilustrasi pengaruh berbagai jenis filter terhadap sinyal EEG	12
Gambar 2.4	Bentuk-Bentuk Artefak pada Sinyal EEG	12
Gambar 2.5	Ilustrasi <i>U-shaped spectral profile</i> yang ditemukan pada pita frekuensi penderita ASD	15
Gambar 2.6	Ilustrasi umum pipeline klasifikasi ASD berbasis sinyal EEG	16
Gambar 2.7	Ilustrasi Metode Augmentasi pada Data <i>Time-Series</i>	17
Gambar 2.8	Arsitektur umum <i>Variational Autoencoder</i> (VAE)	21
Gambar 3.1	Diagram aliran data pada sistem	30
Gambar 3.2	Diagram aliran proses prapemrosesan sistem	31
Gambar 3.3	Diagram Model VAE untuk Augmentasi EEG	33
Gambar 3.4	Diagram Model Klasifikasi	35
Gambar 3.5	Diagram Aliran Layer <i>Encoder</i> pada Model VAE	38
Gambar 3.6	Diagram aliran Reparameterization Layer	40
Gambar 3.7	Diagram aliran generasi data sintetis	43
Gambar 3.8	Arsitektur model <i>Deep Neural Network</i> (DNN) yang digunakan dalam penelitian	46

DAFTAR SINGKATAN

ASD	<i>Autism Spectrum Disorder</i>
BCI	<i>Brain–Computer Interface</i>
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>
DWT	<i>Discrete Wavelet Transform</i>
EEG	<i>Electroencephalography</i>
ELBO	<i>Evidence Lower Bound</i>
EMG	<i>Electromyogram</i>
EOG	<i>Electrooculogram</i>
FFT	<i>Fast Fourier Transform</i>
GAN	<i>Generative Adversarial Network</i>
ICA	<i>Independent Component Analysis</i>
kNN	<i>k-Nearest Neighbor</i>
KL	<i>Kullback–Leibler</i>
mRMR	<i>Minimum Redundancy Maximum Relevance</i>
PSD	<i>Power Spectral Density</i>
SNR	<i>Signal-to-Noise Ratio</i>
SVM	<i>Support Vector Machine</i>
VAE	<i>Variational Autoencoder</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan neurologis yang memengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku individu, sehingga proses identifikasi dini memiliki peranan penting dalam penanganannya. Analisis sinyal electroencephalography (EEG) menggunakan metode machine learning mulai banyak diteliti sebagai pendekatan dalam proses klasifikasi ASD secara lebih objektif. Meskipun demikian, pengembangan model klasifikasi berbasis EEG masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan dataset EEG yang tersedia dan tingginya variabilitas sinyal antar individu maupun antar sesi perekaman. Karakteristik tersebut menyebabkan terhambatnya proses pengembangan model klasifikasi EEG yang mampu memberikan performa secara konsisten pada data dengan karakteristik yang berbeda. Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah teknik *data augmentation*, yaitu proses penambahan variasi data *training* secara artifisial, sehingga diharapkan dapat meningkatkan performa dan kemampuan generalisasi model.

Bab ini akan dimulai dengan penjelasan Latar Belakang yang memberikan konteks penting terkait penelitian ini, diikuti oleh Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian yang merinci fokus utama studi. Selanjutnya, akan dibahas Manfaat Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian untuk menjelaskan kontribusi serta batasan penelitian ini. Terakhir, Sistematika Penulisan akan menguraikan struktur keseluruhan laporan penelitian.

1.1 Latar Belakang

Autism Spectrum Disorder (ASD) merupakan gangguan neurologis yang ditandai oleh hambatan dalam komunikasi dan interaksi sosial, serta pola perilaku yang terbatas dan berulang [1], [2]. Identifikasi dan intervensi dini menjadi faktor penting dalam membantu perkembangan individu dengan ASD, namun proses diagnosis masih menghadapi berbagai tantangan karena karakteristik gejala yang heterogen dan sering kali menyerupai gangguan perkembangan lainnya [3] [4]. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya

pendekatan diagnosis berbasis biomarker yang lebih objektif dan konsisten.

Salah satu pendekatan yang banyak diteliti adalah analisis electroencephalography (EEG) menggunakan metode machine learning. Dibandingkan dengan metode lainnya, EEG memiliki keunggulan karena bersifat non-invasif, relatif lebih murah, dan memiliki resolusi temporal yang tinggi [5] [6]. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa model machine learning mampu mengidentifikasi pola aktivitas otak yang berkaitan dengan ASD melalui sinyal EEG dengan performa klasifikasi yang cukup baik [7]. Penelitian rujukan [8] mengusulkan pendekatan klasifikasi ASD berbasis EEG menggunakan kombinasi seleksi fitur minimum Redundancy Maximum Relevance (mRMR) dan algoritma XGBoost yang menunjukkan performa klasifikasi yang baik dan konsisten.

Meskipun demikian, pengembangan model klasifikasi EEG masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterbatasan dataset EEG yang tersedia secara publik dan telah memiliki label klinis [9]. Proses akuisisi dan pelabelan data EEG umumnya membutuhkan biaya, waktu, serta keterlibatan tenaga ahli, sehingga jumlah data yang tersedia sering kali terbatas. Keterbatasan dataset ini dapat meningkatkan risiko overfitting pada proses training model machine learning dan membatasi kemampuan model dalam melakukan generalisasi terhadap data baru [10]. Selain itu, sinyal EEG juga rentan terhadap berbagai artefak, seperti gerakan otot, kedipan mata, maupun gangguan pada perangkat perekaman yang dapat memengaruhi kualitas sinyal [11]. Keberadaan artefak tersebut menyebabkan proses analisis EEG menjadi lebih sulit karena sinyal yang diperoleh tidak selalu merepresentasikan aktivitas otak yang sebenarnya.

Salah satu pendekatan yang mulai banyak diteliti untuk mengatasi keterbatasan dataset EEG adalah penggunaan teknik data augmentation. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan variasi data training secara artifisial sehingga model dapat mempelajari representasi fitur yang lebih beragam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan data augmentation pada data EEG dapat membantu meningkatkan performa model klasifikasi dan mengurangi risiko overfitting pada kondisi dataset yang terbatas [12].

Penerapan augmentasi pada data EEG memiliki tantangan tersendiri karena sinyal EEG merupakan data *time series* multikanal yang bersifat non-stasioner dan memiliki rasio *signal-to-noise* yang rendah [13]. Berbeda dengan berbagai jenis data multimedia

lain seperti citra, audio, atau video yang umumnya memiliki pola representasi yang lebih stabil, manipulasi pada data EEG perlu dilakukan secara hati-hati karena perubahan pada sinyal dapat memengaruhi representasi aktivitas otak yang dianalisis. Pendekatan augmentasi data konvensional pada data *time series* umumnya dilakukan melalui transformasi sederhana seperti penambahan *noise*, pergeseran waktu, atau manipulasi amplitudo. Namun, pada data EEG, transformasi tersebut berpotensi mengubah karakteristik temporal dan spasial yang digunakan dalam proses analisis maupun klasifikasi sinyal [14].

Seiring dengan perkembangan deep learning, pendekatan berbasis model generatif seperti Variational Autoencoder (VAE) mulai digunakan untuk menghasilkan data EEG sintetis yang lebih representatif. Model VAE mempelajari distribusi laten dari data EEG sehingga mampu menghasilkan sampel baru yang berbeda namun tetap mempertahankan karakteristik statistik dari data asli. Pendekatan generatif memiliki potensi untuk menghasilkan variasi data yang lebih realistis dibandingkan metode augmentasi konvensional [14]. Meskipun demikian, pemanfaatan data sintetis berbasis model generatif pada klasifikasi EEG, khususnya dalam konteks Autism Spectrum Disorder (ASD), masih memerlukan kajian lebih lanjut untuk memahami pengaruhnya terhadap performa dan kemampuan generalisasi model klasifikasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penggunaan teknik data augmentation berbasis Variational Autoencoder (VAE) untuk menghasilkan data EEG sintetis dan menganalisis pengaruhnya terhadap performa model klasifikasi ASD berbasis EEG.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan variasi data pada sinyal EEG dalam konteks klasifikasi Autism Spectrum Disorder (ASD)?
2. Sejauh mana data sintetis yang dihasilkan melalui proses augmentasi mampu mempertahankan karakteristik dan distribusi sinyal EEG asli?

3. Bagaimana pengaruh penggunaan data hasil augmentasi terhadap performa dan kemampuan generalisasi model klasifikasi EEG dalam mendeteksi pola yang berkaitan dengan Autism Spectrum Disorder (ASD)?

1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini mencakup sebagai berikut:

1. Mengkaji dan mengidentifikasi pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan variasi data pada sinyal EEG dalam konteks klasifikasi Autism Spectrum Disorder (ASD).
2. Mengevaluasi sejauh mana data sintetis yang dihasilkan melalui proses augmentasi mampu mempertahankan karakteristik dan distribusi sinyal EEG asli.
3. Menganalisis pengaruh penggunaan data hasil augmentasi terhadap performa serta kemampuan generalisasi model klasifikasi EEG dalam mendeteksi pola yang berkaitan dengan Autism Spectrum Disorder (ASD).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti dan Pengembangan Metode:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan dan pemanfaatan teknik *data augmentation* pada sinyal EEG, serta membuka peluang bagi pengembangan metode klasifikasi dan diagnosis di masa depan yang mampu memanfaatkan data dalam jumlah yang lebih besar dan beragam, sehingga meningkatkan robustness dan kemampuan generalisasi model.

2. Bagi Tenaga Medis dan Profesional Kesehatan:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai potensi pemanfaatan *machine learning* dalam analisis data EEG pada studi Autism Spectrum Dis-

order (ASD), maupun untuk sehingga dapat mendukung pemahaman dan penelitian lanjutan terkait pendekatan berbasis data dalam konteks klinis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tetap terfokus, maka ruang lingkup penelitian ditetapkan sebagai berikut:

1. **Dataset Penelitian:** Penelitian ini menggunakan dataset EEG yang sama dengan dataset pada penelitian rujukan [8][6]. Dataset tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pelatihan model augmentasi maupun model klasifikasi sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan secara relevan dengan penelitian sebelumnya.
2. **Metode Preprocessing Data:** Tahapan *preprocessing* data EEG mengikuti prosedur yang digunakan pada penelitian rujukan [8]. Proses ini mencakup tahapan pengolahan data yang diperlukan sebelum proses seleksi fitur, augmentasi data, dan klasifikasi dilakukan.
3. **Metode Augmentasi dan Klasifikasi:** Penelitian ini menerapkan metode *data augmentation* berbasis *Variational Autoencoder* (VAE) untuk menghasilkan data EEG sintetis. Selanjutnya, proses klasifikasi dilakukan menggunakan pendekatan yang mengacu pada penelitian rujukan [8], yaitu kombinasi seleksi fitur *mRMR* dan model klasifikasi *XGBoost* serta metode *Deep Neural Network* yang digunakan sebagai baseline pada penelitian rujukan.
4. **Metode Evaluasi:** Evaluasi penelitian dilakukan dengan membandingkan performa model klasifikasi pada data tanpa augmentasi dan dengan augmentasi. Penilaian kualitas data sintetis serta performa klasifikasi mengacu pada metode evaluasi yang digunakan dalam penelitian rujukan [15].
5. **Hasil Akhir Penelitian:** Penelitian ini menghasilkan model *data augmentation* EEG berbasis *Variational Autoencoder* (VAE) yang dapat digunakan untuk menghasilkan data EEG sintetis guna mendukung peningkatan performa model klasifikasi.

6. **Batasan Penelitian:** Penelitian difokuskan pada analisis pengaruh penerapan *data augmentation* EEG terhadap kualitas performa model klasifikasi. Penelitian ini tidak membahas aspek perangkat keras EEG, proses akuisisi data asli, maupun tahapan penghilangan *noise* dan *artifact removal* di luar prosedur *preprocessing* yang telah ditetapkan pada penelitian rujukan.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tesis ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab utama, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Bab 1: Pendahuluan.** Bab ini menyajikan gambaran umum penelitian, meliputi latar belakang yang menjelaskan pentingnya analisis sinyal EEG dalam mendukung identifikasi Autism Spectrum Disorder (ASD), rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan laporan ini.
2. **Bab 2: Tinjauan Pustaka.** Bab ini menguraikan landasan teoretis yang mendukung penelitian, meliputi konsep dasar sinyal EEG, metode ekstraksi dan seleksi fitur pada data EEG, metode *Minimum Redundancy Maximum Relevance* (mRMR), implementasi *machine learning* dalam klasifikasi berdasarkan EEG, metode augmentasi data EEG, model *Variational AutoEncoder*, serta kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang bersifat relevan.
3. **Bab 3: Metodologi Penelitian.** Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, mencakup deskripsi dataset EEG yang digunakan, tahapan pra-pemrosesan data, penerapan teknik *data augmentation*, proses seleksi fitur menggunakan metode *mRMR*, arsitektur model augmentasi berbasis *VAE*, serta integrasi sinyal sintetis dalam proses *training* model klasifikasi.
4. **Bab 4: Hasil dan Analisis.** Bab ini memaparkan hasil eksperimen yang diperoleh dari proses *training* dan pengujian model. Analisis dilakukan untuk membandingkan performa model pada skenario dengan dan tanpa penerapan *data augmentasi*,

serta mengevaluasi pengaruhnya terhadap kemampuan model dalam melakukan klasifikasi data EEG.

5. **Bab 5: Penutup.** Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya terkait analisis dan klasifikasi data EEG menggunakan metode *machine learning* .

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan konteks dan landasan teoretis yang mendasari penelitian mengenai analisis sinyal EEG untuk klasifikasi *Autism Spectrum Disorder* (ASD) menggunakan metode *machine learning*. Penjelasan diawali dengan pemaparan landasan teori, dilanjutkan dengan pembahasan penelitian terdahulu yang relevan, dan diakhiri dengan pembahasan mengenai celah penelitian yang menjadi dasar penelitian ini.

2.1 Landasan Teori

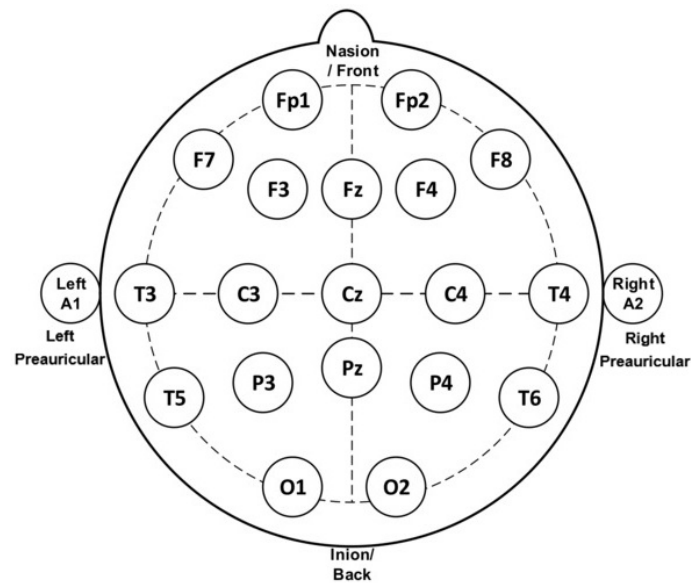
Bagian ini menguraikan konsep-konsep teoretis yang menjadi dasar dalam penelitian analisis sinyal EEG untuk klasifikasi Autism Spectrum Disorder (ASD). Landasan teori ini mencakup konsep dasar EEG, tahapan pemrosesan sinyal EEG, teknik seleksi fitur dalam pemrosesan, metode *machine learning* untuk klasifikasi, serta metode *data augmentation* yang digunakan dalam penelitian ini.

2.1.1 Sinyal EEG

Sinyal *electroencephalogram* (EEG) dihasilkan oleh aktivitas listrik neuron di otak yang muncul akibat aktivitas sinaptik antar neuron, sehingga potensial listrik yang dihasilkan dapat dideteksi pada permukaan kepala menggunakan elektroda. Sinyal EEG direkam sebagai perubahan tegangan terhadap waktu dengan rentang frekuensi sekitar 0,5 hingga 100 Hz dan amplitudo yang relatif rendah, umumnya berada pada kisaran 10 hingga 100 mikrovolt. Selain memiliki resolusi temporal yang tinggi, sinyal EEG juga bersifat *non-stationary*, sehingga karakteristik amplitudo dan distribusi frekuensinya dapat berubah secara dinamis seiring waktu akibat pengaruh kondisi fisiologis, tingkat kesadaran, maupun aktivitas kognitif. Aktivitas yang terekam mencerminkan berbagai proses otak, seperti fungsi kognitif, motorik, dan emosional, sehingga EEG banyak digunakan untuk mempelajari fungsi otak dan gangguan neurologis [16].

EEG biasanya direkam dalam bentuk sinyal multikanal yang diperoleh dari sejumlah

lah elektroda yang ditempatkan pada berbagai lokasi di permukaan kulit kepala. Setiap kanal merepresentasikan satu jalur perekaman sinyal yang berasal dari pasangan elektroda atau dari elektroda terhadap referensi tertentu. Setiap elektroda menangkap aktivitas listrik dari wilayah otak yang berbeda, sehingga setiap kanal mengandung informasi yang merepresentasikan aktivitas saraf pada lokasi tertentu.[13].



Gambar 2.1. Sistem Internasional 10–20 untuk Penempatan Elektroda EEG

Penempatan elektroda EEG umumnya mengikuti standar International *10–20 System*, yaitu protokol yang distandarisasi oleh *International Federation of Clinical Neurophysiology* (IFCN) untuk menentukan posisi elektroda pada permukaan kepala berdasarkan titik anatomi seperti nasion, inion, dan titik preauricular. Dalam sistem ini, setiap elektroda diberi kode huruf dan angka yang menunjukkan wilayah otak dan hemisfer terkait, seperti frontal (F), central (C), temporal (T), parietal (P), dan occipital (O), dengan angka ganjil untuk hemisfer kiri, angka genap untuk hemisfer kanan, serta “z” untuk posisi garis tengah kepala. Standarisasi ini memungkinkan perekaman EEG dilakukan secara konsisten dan dapat dibandingkan antar subjek maupun antar penelitian[17].

Dalam analisis sinyal EEG, aktivitas listrik otak yang terekam dapat dianalisis melalui dua domain utama, yaitu domain waktu dan domain frekuensi. Analisis dalam domain waktu dilakukan dengan mengamati karakteristik sinyal terhadap waktu, seperti amplitudo puncak, dan latensi. Sedangkan analisis dalam domain frekuensi bertujuan untuk

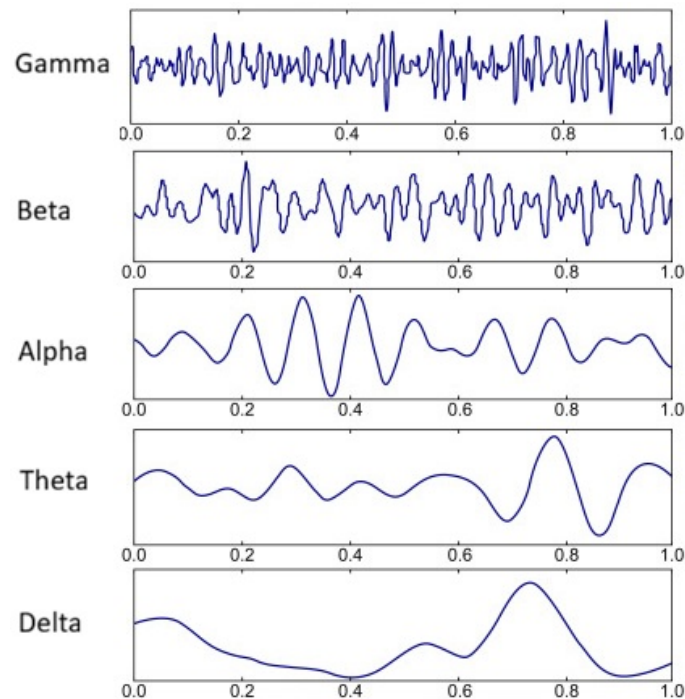
mengidentifikasi kandungan spektral sinyal dengan memeriksa distribusi energi atau daya pada berbagai rentang frekuensi menggunakan metode transformasi spektral, seperti *Fast Fourier Transform* (FFT) maupun teknik estimasi *Power Spectral Density* (PSD) untuk mengidentifikasi aktivitas otak pada rentang frekuensi tertentu [18].

Dalam analisis spektral EEG, sinyal umumnya dibagi ke dalam beberapa segmen waktu (*epoch*) sebelum dihitung nilai *Power Spectral Density* (PSD) untuk menggambarkan distribusi daya pada setiap frekuensi. Berdasarkan karakteristik fisiologis dan kognitifnya, sinyal EEG kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa pita frekuensi utama sebagai berikut.

Tabel 2.1. Pita frekuensi EEG dan karakteristiknya

Pita	Frekuensi (Hz)	Karakteristik
Delta	0,5–4	Dominan pada kondisi <i>deep sleep</i> dan berperan dalam proses pemulihan fisiologis serta regulasi fungsi tubuh selama tidur.
Theta	4–8	Berkaitan dengan proses pembentukan memori dan aktivitas pada sistem limbik serta hipokampus, serta muncul pada kondisi mengantuk atau relaksasi mendalam.
Alpha	8–13	Muncul pada kondisi rileks saat mata tertutup, dengan dominasi pada wilayah oksipital dan berhubungan dengan penurunan aktivitas pemrosesan sensorik.
Beta	13–30	Berkaitan dengan aktivitas kognitif aktif seperti konsentrasi, pemecahan masalah, serta aktivitas motorik.
Gamma	>30	Berhubungan dengan proses kognitif tingkat tinggi, termasuk perhatian, integrasi informasi sensorik, dan persepsi.

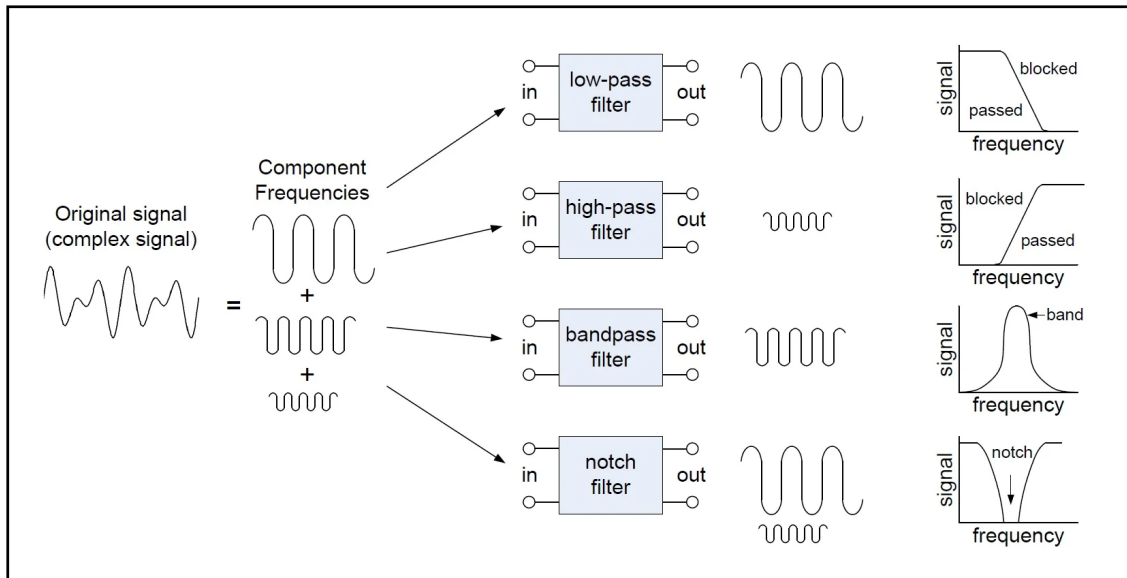
Melalui analisis distribusi daya pada pita frekuensi, dapat dilakukan identifikasi pola aktivitas otak yang khas serta membandingkan karakteristik sinyal EEG pada berbagai kondisi fisiologis maupun gangguan neurologis tertentu. Representasi pita frekuensi EEG sering digunakan sebagai dasar dalam proses ekstraksi fitur pada analisis sinyal EEG, misalnya melalui perhitungan *band power*, estimasi *power spectral density* (PSD), maupun metode analisis spektral lainnya [13].



Gambar 2.2. Pita Frekuensi EEG pada Rentang Frekuensi Tinggi dan Rendah

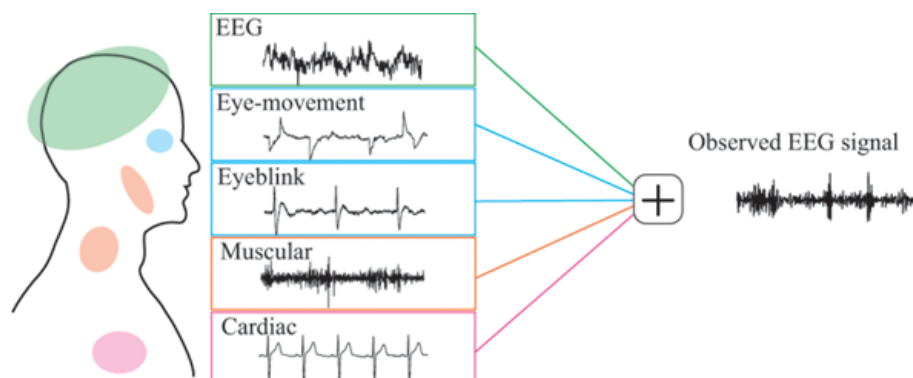
Sebelum dilakukan ekstraksi fitur dan klasifikasi, sinyal EEG umumnya melalui tahap *preprocessing* untuk meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi gangguan yang tidak relevan. Tahapan ini biasanya meliputi *filtering*, *artifact removal*, *baseline correction*, serta normalisasi atau standarisasi data [13].

Filtering adalah proses penyaringan sinyal untuk menghilangkan komponen frekuensi yang tidak berkaitan dengan aktivitas saraf serta mengurangi gangguan dari lingkungan seperti interferensi listrik serta gangguan yang muncul akibat pergerakan elektroda dan perubahan impedansi kulit. *Filtering* dilakukan dengan membatasi rentang frekuensi sinyal menggunakan filter tertentu. Umumnya, *band-pass filter* digunakan untuk mempertahankan frekuensi aktivitas otak, serta *notch filter* untuk mereduksi interferensi jaringan listrik. Filter tambahan seperti *high-pass filter* juga dapat digunakan untuk menghilangkan *drift* sinyal berfrekuensi sangat rendah, sedangkan *low-pass filter* digunakan untuk mereduksi komponen *noise* berfrekuensi tinggi. Pemilihan filter perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari distorsi sinyal atau pergeseran fase sinyal [13]. Pengaruh penggunaan filter terhadap sinyal EEG dapat dilihat pada ilustrasi berikut.



Gambar 2.3. Ilustrasi pengaruh berbagai jenis filter terhadap sinyal EEG

Sinyal EEG dapat terkontaminasi oleh artefak non-neural yang berasal dari aktivitas fisiologis maupun faktor eksternal. Artefak fisiologis umumnya disebabkan oleh kedipan mata dan pergerakan bola mata (*electrooculogram*), aktivitas otot wajah dan kepala (*electromyogram*), serta pergerakan tubuh selama proses perekaman, sedangkan artefak eksternal dapat berasal dari interferensi perangkat elektronik dan jaringan listrik. Keberadaan artefak dapat mempengaruhi kualitas sinyal dan berpotensi menurunkan akurasi analisis maupun kinerja sistem klasifikasi. Berbagai metode digunakan untuk mengurangi artefak pada sinyal EEG, seperti *Blind Source Separation* (BSS), *Independent Component Analysis* (ICA), serta transformasi wavelet yang memungkinkan analisis pada domain waktu dan frekuensi untuk mendeteksi artefak [13].



Gambar 2.4. Bentuk-Bentuk Artefak pada Sinyal EEG

Dalam analisis EEG berbasis *machine learning*, normalisasi atau standarisasi digunakan untuk mengurangi variasi antar kanal maupun antar subjek yang menyebabkan perbedaan skala fitur dan mempengaruhi proses *training*. Proses normalisasi digunakan untuk menyesuaikan skala fitur agar berada dalam rentang yang lebih seragam. Salah satu metode yang umum digunakan adalah *Z-score normalization*, yaitu mengurangi nilai rata-rata dan membaginya dengan standar deviasi sehingga data memiliki rata-rata nol dan variansi satu, sedangkan *min-max normalization* juga dapat dilakukan dengan men-skalakan nilai fitur ke dalam rentang tertentu, umumnya antara 0 dan 1. Proses ini memastikan kontribusi fitur lebih seimbang serta meningkatkan stabilitas dan kinerja model [13].

2.1.2 Feature Selection mRMR

Dalam aplikasi klasifikasi *machine learning*, *feature selection* merupakan langkah krusial untuk meminimalkan kesalahan klasifikasi. Secara formal, diberikan dataset D yang terdiri dari N sampel dan M fitur $X = \{x_i \mid i = 1, 2, \dots, M\}$, serta variabel target c , maka seleksi fitur bertujuan menentukan subset berdimensi lebih rendah $R^m \subset R^M$ dengan $m < M$ yang mampu merepresentasikan target secara optimal[19].

Secara umum, tujuan *feature selection* dapat diformulasikan sebagai proses optimasi untuk mencari himpunan fitur $S \subseteq X$ dengan $|S| = m$ yang memaksimalkan ketergantungan terhadap kelas target. Ketergantungan ini seringkali diukur menggunakan *mutual information* $I(S; c)$, sehingga permasalahan dapat dinyatakan sebagai:

$$\max_{S \subseteq X, |S|=m} I(S; c) \quad (2.1)$$

Penggunaan seluruh fitur tidak selalu menghasilkan performa optimal karena adanya redundansi antar fitur. Fitur dengan korelasi tinggi cenderung memberikan informasi yang berulang, sehingga diperlukan metode *feature selection* yang mempertimbangkan relevansi terhadap target sekaligus meminimalkan redundansi.

Minimum Redundancy Maximum Relevance (mRMR) merupakan teknik seleksi fitur berbasis teori informasi yang memilih subset fitur dengan relevansi tinggi terhadap target dan redundansi rendah antar fitur. Pendekatan ini efektif dalam mengurangi dimensi data tanpa mengorbankan informasi penting, sehingga meningkatkan efisiensi komputasi dan

kemampuan generalisasi model [20][21]. Proses pemilihan fitur pada metode mRMR dilakukan secara iteratif dengan mengevaluasi keseimbangan antara relevansi fitur terhadap kelas target dan redundansi antar fitur yang telah dipilih sebelumnya.

Listing 2.1. Pseudocode algoritma mRMR untuk seleksi fitur.

```

1  # mRMR Feature Selection Algorithm
2
3  def mrmr_feature_selection(X, c, m):
4
5      S = []                # selected features
6      F = X                # candidate features
7
8      # Select feature with maximum relevance
9      for xi in F:
10         relevance[xi] = MI(xi, c)
11
12     x_best = argmax(relevance)
13
14     S.append(x_best)
15     F.remove(x_best)
16
17     # Iterative feature selection
18     while len(S) < m:
19
20         for xj in F:
21
22             rel = MI(xj, c)
23
24             red = 0
25             for xs in S:
26                 red += MI(xj, xs)
27
28             red = red / len(S)
29
30             score[xj] = rel - red
31
32         x_best = argmax(score)
33
34         S.append(x_best)
35         F.remove(x_best)
36
37     return S

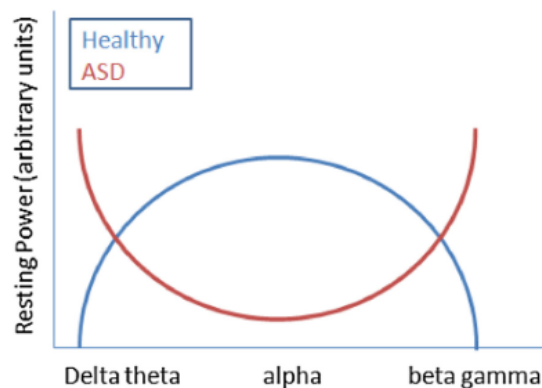
```

Kode 2.1 menjelaskan proses seleksi fitur menggunakan metode *Minimum Redundancy Maximum Relevance* (mRMR). Algoritma dimulai dengan memilih fitur yang memiliki nilai *mutual information* tertinggi terhadap kelas target sebagai fitur awal. Selanjutnya, fitur lain dipilih secara iteratif berdasarkan nilai *mRMR score*, yaitu selisih antara relevansi fitur terhadap target dan redundansinya terhadap fitur yang dipilih sebelumnya. Proses ini dilakukan hingga jumlah fitur terpilih mencapai jumlah yang diinginkan.

2.1.3 Machine Learning untuk Klasifikasi ASD Berdasarkan Sinyal EEG

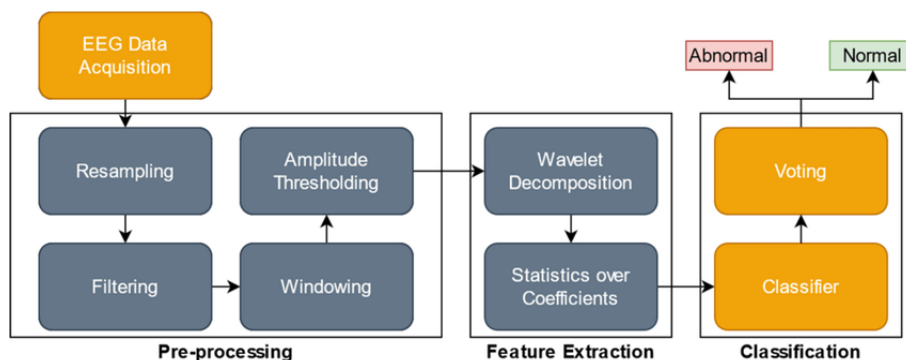
Dalam analisis EEG, *machine learning* digunakan untuk mengklasifikasikan pola aktivitas otak berdasarkan fitur yang diekstraksi dari sinyal EEG. Fitur tersebut dapat berasal dari domain waktu, domain frekuensi, maupun domain waktu-frekuensi, dan digunakan untuk merepresentasikan karakteristik aktivitas neural yang berkaitan dengan kondisi fisiologis atau neurologis tertentu [22]. Pendekatan ini telah digunakan pada berbagai aplikasi seperti deteksi kejang epilepsi, sistem *brain-computer interface* (BCI), serta identifikasi pola aktivitas otak pada *Autism Spectrum Disorder* (ASD) [23].

Pada studi ASD, analisis EEG dalam domain frekuensi menjadi salah satu pendekatan yang umum digunakan karena aktivitas otak dapat direpresentasikan sebagai pola osilasi pada pita frekuensi tertentu [24]. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu dengan ASD cenderung memiliki peningkatan daya pada pita delta, theta, beta, dan gamma, serta penurunan pada pita alpha. Pola ini dikenal sebagai *U-shaped spectral profile* dan digunakan untuk merepresentasikan abnormalitas aktivitas neural pada ASD [23].



Gambar 2.5. Ilustrasi *U-shaped spectral profile* yang ditemukan pada pita frekuensi penderita ASD

Berdasarkan fitur yang diperoleh, proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma *machine learning* untuk membangun model prediksi. Berbagai metode seperti *support vector machine* (SVM), *k-nearest neighbor* (KNN), dan *random forest* telah banyak digunakan dalam klasifikasi EEG dan menunjukkan performa yang baik dalam mengenali pola aktivitas neural yang kompleks [22]. Meskipun pendekatan *deep learning* berkembang pesat, metode *machine learning* konvensional masih relevan terutama pada kondisi data terbatas dan kebutuhan interpretabilitas model [25].



Gambar 2.6. Ilustrasi umum pipeline klasifikasi ASD berbasis sinyal EEG

Gambar 2.6 menunjukkan proses klasifikasi berbasis sinyal EEG pada umumnya. Pipeline diawali akuisisi sinyal EEG, dilanjutkan dengan tahap *preprocessing* untuk meningkatkan kualitas sinyal sebelum dianalisis lebih lanjut. Setelah itu, dilakukan proses ekstraksi fitur untuk memperoleh representasi informasi dari sinyal EEG yang relevan terhadap proses klasifikasi. Fitur yang diperoleh dari tahap ekstraksi kemudian digunakan sebagai masukan bagi model *machine learning* untuk mempelajari pola-pola dalam sinyal EEG dan melakukan proses klasifikasi berupa prediksi terhadap kelas atau label yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penelitian. Secara umum, pipeline ini bertujuan mengubah sinyal EEG mentah menjadi representasi fitur yang lebih informatif dan terstruktur sehingga dapat diproses secara efektif oleh algoritma klasifikasi.

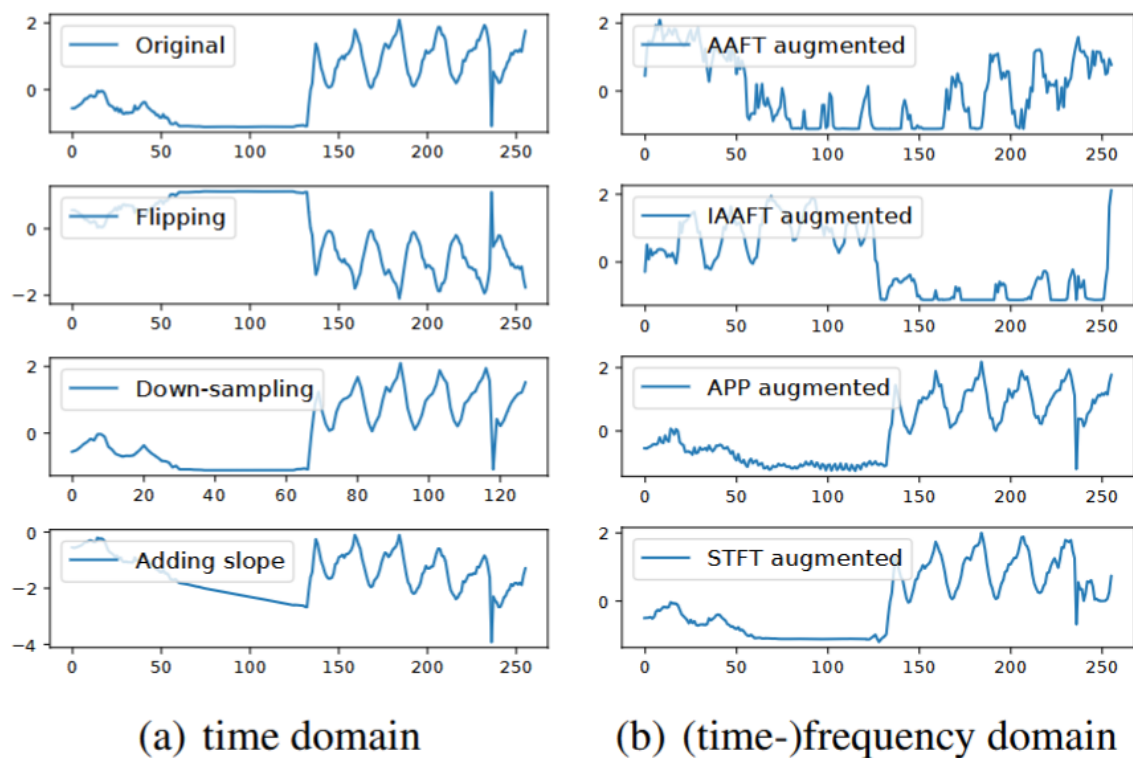
2.1.4 Augmentasi Data EEG

Performa model *machine learning* sangat dipengaruhi oleh jumlah, kualitas, dan keragaman data *training*. Pada analisis sinyal EEG, keterbatasan data menjadi tantangan karena proses akuisisi relatif mahal, memakan waktu, serta menghasilkan data dengan variabilitas tinggi antar individu maupun sesi [26]. Variabilitas tersebut dipengaruhi oleh perbedaan perangkat, konfigurasi kanal, kondisi eksperimen, aktivitas fisiologis, dan artefak non-neural, sehingga distribusi data EEG menjadi kompleks dan tidak konsisten antar dataset. Kondisi ini dapat menyebabkan model mengalami *overfitting* dan memiliki kemampuan generalisasi yang rendah terhadap data baru.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai penelitian mengusulkan penggunaan teknik *data augmentation* untuk meningkatkan jumlah dan variasi data *training*

tanpa memerlukan proses perekaman tambahan [12]. Secara umum, *data augmentation* bertujuan menghasilkan sampel data baru yang tetap mempertahankan karakteristik utama data asli sehingga model dapat mempelajari representasi pola yang lebih stabil.

Pada sinyal *time-series* seperti sinyal EEG, augmentasi konvensional umumnya dilakukan melalui manipulasi langsung terhadap sinyal dalam domain waktu maupun frekuensi [27]. Pendekatan ini menghasilkan sampel baru dengan memodifikasi data asli menggunakan aturan transformasi tertentu tanpa mempelajari distribusi data secara eksplisit. Beberapa metode augmentasi yang umum digunakan pada data *time-series* meliputi *Flipping*, *Down-sampling*, *Adding Slope*, *Amplitude Adjusted Fourier Transform (AAFT)*, *Iterative Amplitude Adjusted Fourier Transform (IAAFT)*, *Amplitude-Phase Perturbation (APP)*, dan *Short-Time Fourier Transform (STFT)-based Augmentation*. Ilustrasi penerapan masing-masing metode ditunjukkan pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7. Ilustrasi Metode Augmentasi pada Data *Time-Series*

Tabel 2.2. Metode augmentasi pada data *time-series*

Metode	Formula	Pengaruh terhadap Data
<i>Flipping</i>	$x'(t) = -x(t)$	Membalik amplitudo sinyal terhadap sumbu horizontal sehingga pola temporal tetap terjaga tetapi orientasi sinyal berubah.
<i>Down-sampling</i>	$x'(t) = x(nt)$	Mengurangi jumlah sampel dengan faktor tertentu sehingga menghasilkan variasi resolusi temporal data.
<i>Adding Slope</i>	$x'(t) = x(t) + \alpha t$	Menambahkan tren linier pada sinyal untuk mensimulasikan perubahan gradual atau <i>drift</i> .
<i>AAFT</i>	$x'(t) = \mathcal{F}^{-1} \left(X(f) e^{j\phi_r(f)} \right)$	Menghasilkan sinyal surrogate yang mempertahankan distribusi amplitudo dan spektrum daya secara aproksimatif.
<i>IAAFT</i>	$x'(t) = \text{IAAFT}(x(t))$	Menghasilkan sinyal surrogate yang lebih akurat dalam mempertahankan distribusi amplitudo dan spektrum daya dibandingkan AAFT melalui proses iteratif.
<i>APP</i>	$X'(f) = A(f) e^{j(\phi(f) + \Delta\phi)}$	Menambahkan perturbasi pada amplitudo atau fase di domain frekuensi untuk menciptakan variasi sinyal yang realistis.
<i>STFT-based Augmentation</i>	$X'(m, \omega) = \text{Aug}(X(m, \omega))$	Melakukan augmentasi pada representasi waktu-frekuensi sehingga karakteristik lokal sinyal dapat dimodifikasi tanpa mengubah struktur global secara signifikan.

Meskipun relatif sederhana dan mudah diterapkan, metode augmentasi konvensional memiliki keterbatasan dalam mempertahankan karakteristik kompleks sinyal EEG secara menyeluruh. Transformasi langsung terhadap sinyal berpotensi mengubah dependensi spasial maupun temporal yang penting dalam representasi aktivitas fisiologis. Selain itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa augmentasi sederhana tidak selalu meningkatkan performa model klasifikasi EEG secara konsisten. Oleh karena itu, penelitian lain mulai menggunakan pendekatan berbasis model generatif yang mampu mem-

pelajari distribusi data untuk menghasilkan sampel sintetis yang lebih representatif terhadap karakteristik sinyal EEG.

2.1.5 Model Generatif untuk Augmentasi Data

Model generatif merupakan pendekatan dalam *machine learning* yang mempelajari distribusi dan pola suatu dataset untuk menghasilkan sampel data baru yang memiliki karakteristik serupa dengan data asli, berbeda dengan model diskriminatif yang digunakan pada proses klasifikasi atau prediksi label [28]. Model generatif digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sintesis gambar, rekonstruksi data (*data reconstruction*), pemrosesan suara, hingga pembuatan data sintetis untuk kebutuhan pelatihan model.

Data sintetis yang dihasilkan model generatif menjadi salah satu solusi terhadap berbagai permasalahan pada proses pengolahan data, seperti keterbatasan jumlah data, ketidakseimbangan kelas (*class imbalance*), serta kendala privasi dan akuisisi data [28]. Dalam konteks *machine learning*, data sintetis yang dihasilkan oleh model generatif dapat digunakan sebagai bentuk *data augmentation* untuk meningkatkan jumlah dan keragaman data *training* tanpa memerlukan proses pengumpulan data baru secara langsung. Pendekatan ini memungkinkan model mempelajari representasi data yang lebih beragam sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan generalisasi model.

Berbagai arsitektur model generatif telah dikembangkan dalam penelitian *deep learning*. Beberapa pendekatan yang umum digunakan meliputi *Generative Adversarial Networks* (GAN), *Variational Autoencoders* (VAE), serta model berbasis difusi (*diffusion models*). Masing-masing pendekatan memiliki mekanisme pembelajaran dan karakteristik yang berbeda dalam menghasilkan data sintetis.

Tabel 2.3. Perbandingan beberapa model generatif

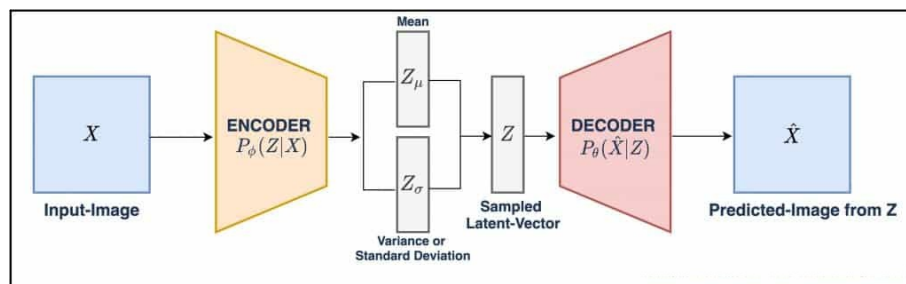
Model	Karakteristik Utama	Kelebihan dan Keterbatasan
GAN	Menggunakan mekanisme kompetitif antara generator dan discriminator untuk menghasilkan data sintetis.	Mampu menghasilkan data yang realistis, namun proses <i>training</i> cenderung tidak stabil dan rentan terhadap <i>mode collapse</i> .
VAE	Mempelajari distribusi laten probabilistik melalui arsitektur encoder-decoder.	Memiliki proses <i>training</i> yang lebih stabil dan mampu menghasilkan representasi laten yang terstruktur, namun kualitas data sintetis dapat lebih halus dibanding GAN.
Diffusion Model	Menghasilkan data melalui proses denoising bertahap dari distribusi acak.	Mampu menghasilkan kualitas data yang tinggi, namun memerlukan kompleksitas komputasi dan waktu <i>training</i> yang lebih besar.

Dalam analisis sinyal EEG, model generatif digunakan untuk menghasilkan data sintetis yang mengikuti distribusi statistik data asli. Pendekatan ini memungkinkan model mempelajari struktur laten dari sinyal EEG sehingga data sintetis yang dihasilkan dapat mempertahankan karakteristik temporal maupun spasial yang penting dalam proses klasifikasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data sintetis dari model generatif dapat membantu meningkatkan performa dan kemampuan generalisasi model klasifikasi EEG, terutama pada kondisi jumlah data *training* yang terbatas [14].

Salah satu model generatif yang banyak digunakan dalam augmentasi data EEG adalah *Variational Autoencoder* (VAE). Dibandingkan GAN, VAE memiliki proses *training* yang lebih stabil dan tidak bergantung pada mekanisme adversarial yang rentan terhadap *mode collapse*. Selain itu, dibandingkan *diffusion model*, VAE umumnya memerlukan kompleksitas komputasi dan jumlah data *training* yang lebih rendah. Karakteristik tersebut menjadikan VAE lebih sesuai untuk penelitian ini yang menggunakan dataset EEG dengan jumlah data terbatas [12].

2.1.6 Variational Auto Encoder

Variational Autoencoder (VAE) merupakan salah satu model generatif berbasis *deep learning* yang digunakan untuk mempelajari representasi laten dari suatu dataset dan menghasilkan sampel data baru dengan karakteristik yang serupa dengan data asli. Berbeda dengan *autoencoder* konvensional yang berfokus pada proses kompresi dan rekonstruksi data, VAE memodelkan representasi laten sebagai distribusi probabilitas sehingga memungkinkan proses generasi data baru melalui ruang laten (*latent space*) yang dipelajari oleh model [29].



Gambar 2.8. Arsitektur umum *Variational Autoencoder* (VAE)

Arsitektur VAE terdiri atas dua komponen utama, yaitu *encoder* dan *decoder*, seperti yang diilustrasikan pada Gambar 2.8. *Encoder* bertugas memetakan data input ke representasi laten berdimensi lebih rendah dalam bentuk parameter distribusi probabilitas, yaitu nilai rata-rata (μ) dan variansi (σ). Representasi laten tersebut kemudian digunakan oleh *decoder* untuk merekonstruksi kembali data sehingga menghasilkan output yang memiliki karakteristik serupa dengan data asli.

Proses *training* VAE dilakukan menggunakan fungsi objektif *Evidence Lower Bound* (ELBO), yang terdiri atas dua komponen utama, yaitu *reconstruction loss* dan *Kullback–Leibler Divergence* (KL Divergence). *Reconstruction loss* digunakan untuk mengukur kualitas hasil rekonstruksi data, sedangkan KL Divergence berfungsi menjaga distribusi laten agar tetap mendekati distribusi normal standar. Secara matematis, fungsi objektif VAE dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\mathcal{L}(\theta, \phi; x) = \mathbb{E}_{q_\phi(z|x)}[\log p_\theta(x|z)] - D_{KL}(q_\phi(z|x) \parallel p(z))$$

di mana $q_\phi(z|x)$ merepresentasikan distribusi laten yang dihasilkan oleh *encoder*, $p_\theta(x|z)$ merepresentasikan proses rekonstruksi oleh *decoder*, dan $p(z)$ merupakan distribusi prior pada ruang laten. Komponen pertama pada persamaan tersebut merepresentasikan kualitas rekonstruksi data, sedangkan komponen kedua berfungsi sebagai regularisasi untuk menjaga struktur distribusi laten [30].

Proses *sampling* pada ruang laten tidak dapat dilakukan secara langsung dalam proses *training* menggunakan metode *backpropagation*. Oleh karena itu, VAE menggunakan teknik yang dikenal sebagai *reparameterization trick*. Melalui teknik ini, variabel laten z dinyatakan sebagai:

$$z = \mu + \sigma \cdot \epsilon$$

di mana ϵ merupakan variabel acak yang diambil dari distribusi normal standar $\mathcal{N}(0, 1)$. Dengan pendekatan ini, proses *sampling* dapat ditransformasikan menjadi operasi deterministik yang memungkinkan gradien tetap dapat dihitung selama proses *training* neural network [30].

2.1.7 Metode Evaluasi Data Sintetis Sinyal EEG

Evaluasi kualitas data sintetis diperlukan untuk menilai sejauh mana sinyal EEG yang dihasilkan model generatif mampu mempertahankan karakteristik data asli. Dalam penelitian referensi [15], evaluasi dilakukan menggunakan beberapa metrik kuantitatif yang umum digunakan pada model generatif, yaitu, *Frechet Inception Distance* (FID), *Euclidean Distance* (ED), dan *Sliced Wasserstein Distance* (SWD).

Tabel 2.4. Metrik evaluasi data sintetis EEG

Metrik	Formula	Aspek yang Dievaluasi
<i>Frechet Inception Distance</i> (FID)	$\ \mu_r - \mu_g\ ^2 + \text{Tr}(\Sigma_r + \Sigma_g - 2(\Sigma_r \Sigma_g)^{1/2})$	Mengukur kesamaan distribusi fitur antara data asli dan sintetis.
<i>Euclidean Distance</i> (ED)	$d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$	Mengukur kemiripan langsung antar sampel data asli dan sintetis.
<i>Sliced Wasserstein Distance</i> (SWD)	$\text{SWD}(P, Q) = \int_{\theta} W_1(P_\theta, Q_\theta) d\theta$	Mengukur kesamaan distribusi global melalui proyeksi satu dimensi.

Penelitian referensi [15] menunjukkan bahwa tidak terdapat satu metrik yang mampu merepresentasikan seluruh karakteristik kualitas sinyal EEG sintetis secara menyeluruh. Pada penelitian tersebut, nilai FID yang rendah tidak selalu menunjukkan kesamaan karakteristik spasial dan spektral terhadap data asli, sedangkan SWD dinilai lebih mampu merepresentasikan distribusi sinyal yang natural. Oleh karena itu, penggunaan beberapa metrik evaluasi secara bersamaan diperlukan untuk memperoleh penilaian kualitas data sintetis yang lebih komprehensif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah mengusulkan pendekatan *machine learning* untuk klasifikasi *Autism Spectrum Disorder* (ASD) berbasis sinyal EEG dengan memanfaatkan karakteristik aktivitas neural sebagai fitur klasifikasi. Selain itu, beberapa penelitian juga menerapkan teknik augmentasi data untuk mengatasi keterbatasan jumlah data *training* dan meningkatkan performa model klasifikasi.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memahami perkembangan metode klasifikasi EEG, pendekatan augmentasi data yang telah digunakan, serta keterbatasan yang masih menjadi tantangan dalam pengembangan sistem klasifikasi ASD berbasis EEG.

2.2.1 Klasifikasi ASD Berbasis EEG Menggunakan Kombinasi mRMR dan XG-Boost

Pada penelitian rujukan [8], klasifikasi *Autism Spectrum Disorder* (ASD) dilakukan menggunakan sinyal EEG dengan memanfaatkan seleksi fitur dan algoritma *machine learning*. Penelitian berfokus pada penggunaan fitur domain frekuensi untuk merepresentasikan karakteristik aktivitas neural yang berkaitan dengan ASD serta meningkatkan performa klasifikasi melalui pemilihan fitur yang optimal.

Penelitian menggunakan metode *minimum Redundancy Maximum Relevance* (mRMR) untuk memilih fitur yang paling relevan dan memiliki redundansi minimum antar fitur. Sebelum proses seleksi fitur, sinyal EEG melalui tahap *preprocessing* seperti segmentasi, *filtering*, dan dekomposisi pita frekuensi. Fitur hasil seleksi kemudian digu-

nakan sebagai masukan bagi model klasifikasi berbasis *ensemble*, yaitu XGBoost. Performa metode tersebut dibandingkan dengan model *Deep Neural Network* (DNN) sebagai metode *baseline*, sehingga peningkatan performa yang diperoleh dievaluasi berdasarkan hasil perbandingan terhadap model DNN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi mRMR dan XGBoost mampu memberikan performa klasifikasi yang baik dalam membedakan individu ASD dan non-ASD. Penggunaan mRMR membantu meningkatkan kualitas fitur, sementara XGBoost memberikan kemampuan klasifikasi yang robust terhadap kompleksitas data EEG. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa pendekatan tersebut memiliki waktu komputasi yang lebih tinggi dibandingkan model dasar yang digunakan sebagai pembanding. Selain itu, penelitian masih dilakukan pada jumlah dataset yang relatif terbatas, sehingga kemampuan generalisasi model masih menjadi tantangan dalam pengembangan sistem klasifikasi EEG berbasis ASD.

2.2.2 Metode Augmentasi Data pada Sinyal EEG Menggunakan Variational Autoencoder

Pada penelitian referensi [14], digunakan pendekatan augmentasi data berbasis *Variational Autoencoder* (VAE) untuk menghasilkan sinyal EEG sintetis pada tugas klasifikasi *motor imagery*. Penelitian memanfaatkan BCI Competition IV Dataset 2a yang terdiri dari data EEG 22 kanal dari 9 subjek. Data EEG direpresentasikan dalam bentuk matriks dua dimensi untuk menyesuaikan penggunaan arsitektur berbasis *2D Convolutional Neural Network* (2D CNN).

Model VAE terdiri dari komponen *encoder* dan *decoder* yang digunakan untuk mempelajari representasi laten dari sinyal EEG dan merekonstruksi kembali data sintetis yang menyerupai data asli. Untuk evaluasi klasifikasi, penelitian menggunakan arsitektur EEG-Net dan membandingkan performa model yang dilatih menggunakan data asli dengan model yang dilatih menggunakan data hasil augmentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan data sintetis dari VAE mampu meningkatkan performa klasifikasi secara signifikan, di mana akurasi meningkat dari 0.73 menjadi 0.88. Peningkatan juga terlihat pada metrik *precision*, *recall*, dan *f1-score*, yang menunjukkan bahwa data sintetis mampu memperkaya variasi data *training*.

Namun, penelitian tersebut masih berfokus pada representasi sinyal EEG dalam domain waktu dan belum mempertimbangkan karakteristik domain frekuensi secara menyeluruh. Padahal, analisis domain frekuensi memiliki peran penting dalam identifikasi pola neurofisiologis pada EEG, termasuk pada studi ASD, karena informasi aktivitas neural banyak direpresentasikan melalui distribusi daya pada pita frekuensi tertentu.

2.2.3 Dataset EEG yang Digunakan

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini berupa sinyal *electroencephalogram* (EEG) dari studi rujukan [6], yang terdiri dari data subjek dengan dan tanpa diagnosis *Autism Spectrum Disorder* (ASD). Dataset ini digunakan karena mampu merepresentasikan karakteristik aktivitas neural yang berkaitan dengan ASD sehingga relevan untuk pengembangan model klasifikasi berbasis *machine learning*.

Data EEG dikumpulkan dari sepuluh partisipan yang terdiri dari lima anak dengan ASD berusia 6–10 tahun dan lima subjek kontrol sehat. Akuisisi dilakukan menggunakan perangkat *OpenBCI Cyton Biosensing Board* dengan 16 kanal EEG berdasarkan sistem *International 10–20 System*. Proses perekaman dilakukan tanpa stimulus eksternal dengan upaya meminimalkan distraksi partisipan untuk menjaga kualitas sinyal EEG yang diperoleh.

Setelah akuisisi, sinyal EEG melalui tahap *preprocessing* menggunakan metode seperti *Butterworth filtering*, *Discrete Wavelet Transform* (DWT), dan *Independent Component Analysis* (ICA) untuk mengurangi artefak dan meningkatkan kualitas sinyal [8]. Selanjutnya, sinyal diproses melalui segmentasi dan dekomposisi ke dalam pita frekuensi utama seperti delta, theta, alpha, beta, dan gamma untuk proses ekstraksi fitur dan klasifikasi.

Meskipun dataset ini relevan untuk analisis ASD berbasis EEG, jumlah partisipan yang relatif kecil menjadi salah satu keterbatasan penelitian. Dataset hanya mencakup data dari sepuluh subjek sehingga berpotensi membatasi kemampuan generalisasi model serta meningkatkan risiko *overfitting*, khususnya pada model *machine learning* yang memerlukan jumlah data *training* yang lebih besar.

2.3 Fokus pada Celah Penelitian

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, terdapat celah penelitian dalam pemanfaatan teknik augmentasi data berbasis *Variational Autoencoder* (VAE) untuk analisis sinyal EEG. Beberapa penelitian sebelumnya telah menerapkan VAE untuk menghasilkan data EEG sintetis, khususnya dalam konteks tugas klasifikasi berbasis *motor imagery* menggunakan arsitektur seperti *2D Convolutional Neural Network* (CNN). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa data sintetis mampu meningkatkan performa model klasifikasi dengan memperkaya variasi data *training*. Meskipun demikian, fokus penelitian masih terbatas pada representasi sinyal dalam domain waktu atau spasial, tanpa mengeksplorasi secara mendalam karakteristik sinyal dalam domain frekuensi.

Di sisi lain, analisis berbasis domain frekuensi memiliki peran penting dalam studi EEG, terutama dalam mengidentifikasi pola osilasi neural yang berkaitan dengan kondisi neurologis seperti *Autism Spectrum Disorder* (ASD). Pemanfaatan data sintetis berbasis VAE pada representasi fitur frekuensi masih relatif terbatas, dan belum banyak dilakukan pengkajian terkait pengaruh augmentasi sinyal EEG terhadap kualitas fitur dan performa model klasifikasi berbasis *machine learning* konvensional.

Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang mengintegrasikan teknik augmentasi data berbasis VAE dengan ekstraksi fitur domain frekuensi, serta memanfaatkan metode seleksi fitur *minimum Redundancy Maximum Relevance* (mRMR) dan algoritma klasifikasi *XGBoost*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana data sintetis yang dihasilkan pada domain frekuensi dapat meningkatkan kualitas representasi fitur serta performa klasifikasi ASD. Dengan mengisi celah ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode klasifikasi EEG yang lebih robust dan akurat, khususnya pada kondisi dataset yang terbatas.

BAB 3

PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM

Bab ini menyajikan metodologi penelitian dan perancangan teknis yang dilakukan untuk mengembangkan dan mengevaluasi sistem klasifikasi *Autism Spectrum Disorder* (ASD) berbasis sinyal EEG. Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini bukan ditujukan untuk diimplementasikan secara langsung pada platform tertentu, melainkan sebagai sebuah lingkungan uji (*testbed*) yang terkontrol untuk mengevaluasi efektivitas pendekatan augmentasi data berbasis *Variational Autoencoder* (VAE), seleksi fitur *minimum Redundancy Maximum Relevance* (mRMR), serta algoritma klasifikasi pada data EEG ASD.

Pembahasan pada bab ini dimulai dari Analisis Kebutuhan untuk mendefinisikan batasan masalah dan kebutuhan sistem. Fokus utama bab ini terletak pada Perancangan Arsitektur dan Alur Kerja Sistem yang menjelaskan tahapan pengolahan sinyal EEG, mulai dari prapemrosesan, augmentasi data menggunakan VAE, hingga proses klasifikasi. Arsitektur sistem divisualisasikan menggunakan diagram arsitektur dan *flowchart* untuk memberikan gambaran alur pemrosesan secara menyeluruh. Selanjutnya, bagian Detail Implementasi dan Teknologi menjabarkan realisasi arsitektur ke dalam bentuk implementasi kode dengan memanfaatkan beberapa library untuk pengolahan sinyal, pengembangan model generatif, serta proses klasifikasi. Bab ini kemudian ditutup dengan Perancangan Infrastruktur yang menjelaskan lingkungan komputasi dan *software dependencies* yang digunakan selama proses pengembangan dan pengujian model.

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem

Sebelum memulai perancangan arsitektur, tahap pertama yang dilakukan adalah menganalisis kebutuhan sistem. Analisis ini difokuskan pada kebutuhan penelitian yang berkaitan dengan pengembangan sistem klasifikasi ASD berbasis sinyal EEG dengan integrasi augmentasi data menggunakan *Variational Autoencoder* (VAE). Sistem yang dikembangkan ditujukan sebagai lingkungan uji (*testbed*) untuk mengevaluasi efektivitas augmentasi data sintesis terhadap performa model klasifikasi berbasis EEG.

3.1.1 Tujuan Sistem

Sistem dirancang untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan data sintetis hasil augmentasi berbasis VAE terhadap performa klasifikasi ASD menggunakan sinyal EEG. Penelitian berfokus pada bagaimana data sintetis dapat meningkatkan variasi data *training* tanpa mengubah struktur utama *pipeline* klasifikasi.

3.1.2 Kebutuhan Sistem

Berdasarkan tujuan penelitian, sistem yang dirancang harus memenuhi beberapa kebutuhan berikut:

1. Sistem harus mampu melakukan preprocessing sinyal EEG dan menghasilkan representasi data yang konsisten untuk proses klasifikasi.
2. Sistem harus mampu menghasilkan sinyal EEG sintetis yang memiliki karakteristik statistik yang serupa dengan data asli tanpa hanya mereplikasi data *training* secara langsung.
3. Sistem harus mengimplementasikan model generatif berbasis *Variational Autoencoder* (VAE) untuk mempelajari distribusi laten data EEG dan menghasilkan data sintetis baru.
4. Data sintetis yang dihasilkan harus tetap kompatibel dengan *pipeline* klasifikasi berbasis ekstraksi fitur, seleksi fitur mRMR, dan klasifikasi menggunakan XGBoost maupun *Deep Neural Network*.
5. Sistem harus mampu melakukan evaluasi kualitas data sintetis menggunakan beberapa metrik evaluasi distribusi dan kemiripan data.

3.1.3 Batasan Sistem

Untuk menjaga fokus penelitian, sistem yang dikembangkan memiliki beberapa batasan sebagai berikut:

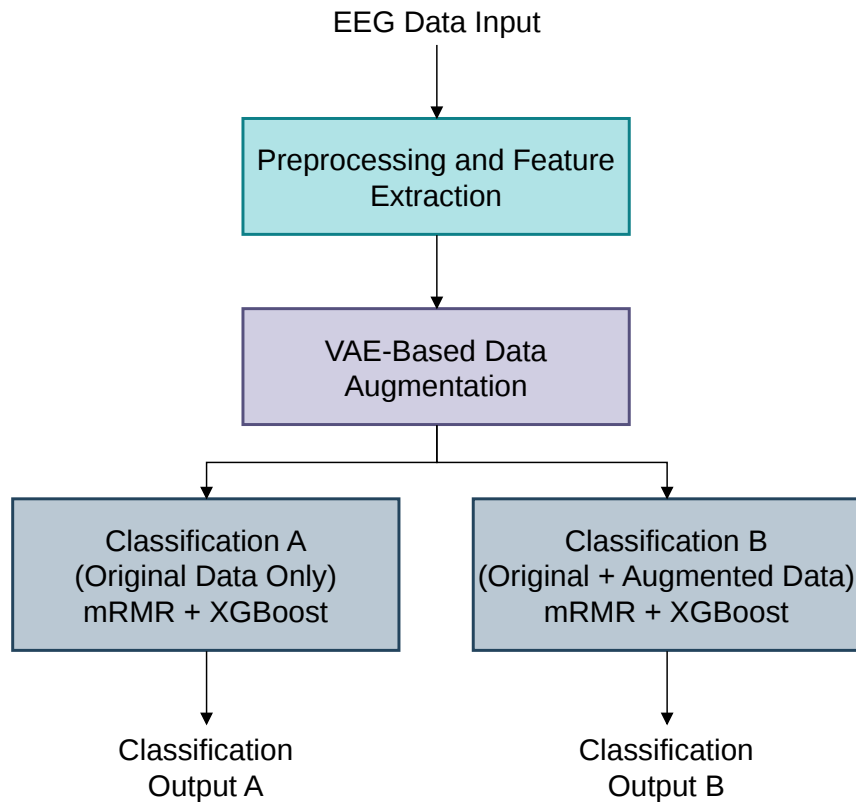
1. Dataset yang digunakan terbatas pada dataset EEG ASD yang telah dipilih pada penelitian ini.

2. Penelitian difokuskan pada augmentasi data berbasis VAE dan tidak melakukan perbandingan secara menyeluruh dengan model generatif lain seperti GAN maupun *diffusion model*.
3. Evaluasi sistem difokuskan pada kualitas data sintetis dan performa klasifikasi, bukan pada interpretasi klinis hasil diagnosis ASD.
4. Penelitian tidak membahas aspek perangkat keras akuisisi EEG maupun kualitas perangkat perekaman sinyal secara mendalam.
5. Proses *denoising*, *artifact removal*, dan teknik peningkatan kualitas sinyal lainnya tidak menjadi fokus utama penelitian dan mengikuti pendekatan prapemrosesan pada penelitian referensi yang digunakan.

3.2 Perancangan Arsitektur Sistem

Setelah kebutuhan fungsional sistem diuraikan, tahap selanjutnya adalah merancang arsitektur sistem sebagai representasi konseptual dari alur pemrosesan data yang akan diimplementasikan. Perancangan ini bertujuan untuk menggambarkan integrasi antar komponen dalam *pipeline*, khususnya dalam menggabungkan proses augmentasi data berbasis *Variational Autoencoder* (VAE) dengan *pipeline* klasifikasi yang telah ditentukan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mengadaptasi model EEG Data Augmentation using Variational Autoencoder [31] dengan melakukan penyesuaian dari implementasi berbasis representasi 2D menjadi pendekatan berbasis 1D Convolutional Neural Network (1D CNN), sehingga proses pelatihan model dilakukan pada setiap kanal EEG secara terpisah.



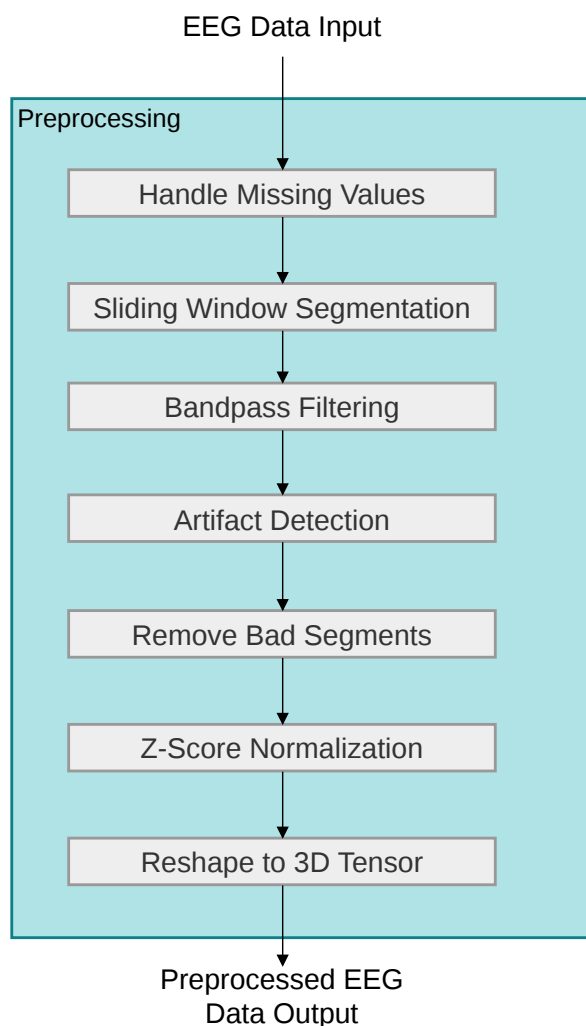
Gambar 3.1. Diagram aliran data pada sistem

Gambar 3.1 menunjukkan alur pemrosesan data pada sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini, yang mencakup tahap pra-pemrosesan dan ekstraksi fitur, augmentasi data menggunakan model *Variational Autoencoder* (VAE), serta proses klasifikasi. Proses dimulai dari data input berupa sinyal EEG yang melalui tahap pra-pemrosesan dan ekstraksi fitur sebelum diproses oleh model VAE untuk menghasilkan data sintetis yang memiliki karakteristik serupa dengan data asli.

Hasil tahap tersebut digunakan dalam dua skenario klasifikasi yang berbeda. Pada skenario pertama, proses klasifikasi dilakukan hanya menggunakan data asli, sedangkan pada skenario kedua, proses klasifikasi memanfaatkan kombinasi data asli dan data hasil augmentasi. Kedua skenario menggunakan kombinasi metode seleksi fitur *minimum Redundancy Maximum Relevance* (mRMR) algoritma klasifikasi XGBoost serta *Deep Neural Network* berdasarkan referensi penelitian sebelumnya [8]. Perbandingan kedua skenario bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan data sintetis terhadap performa model klasifikasi yang dihasilkan.

3.2.1 Pra-Pemrosesan Dataset

Tahap pra-pemrosesan dalam pengolahan sinyal EEG untuk memastikan bahwa data yang digunakan berada dalam kondisi yang representatif dan siap diproses oleh model. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sinyal serta menyiapkan data dalam bentuk yang terstruktur untuk diproses pada model augmentasi.



Gambar 3.2. Diagram aliran proses prapemrosesan sistem

Gambar 3.2 menggambarkan alur proses pada tahap pra-pemrosesan data. Sinyal EEG mentah terlebih dahulu dibersihkan dari nilai yang hilang. Selanjutnya, sinyal dibagi ke dalam segmen-segmen dengan durasi tertentu menggunakan pendekatan *sliding window* dengan overlap, sehingga memungkinkan penangkapan karakteristik temporal dari aktivitas neural. Setiap segmen kemudian diproses menggunakan *bandpass filter* berbasis

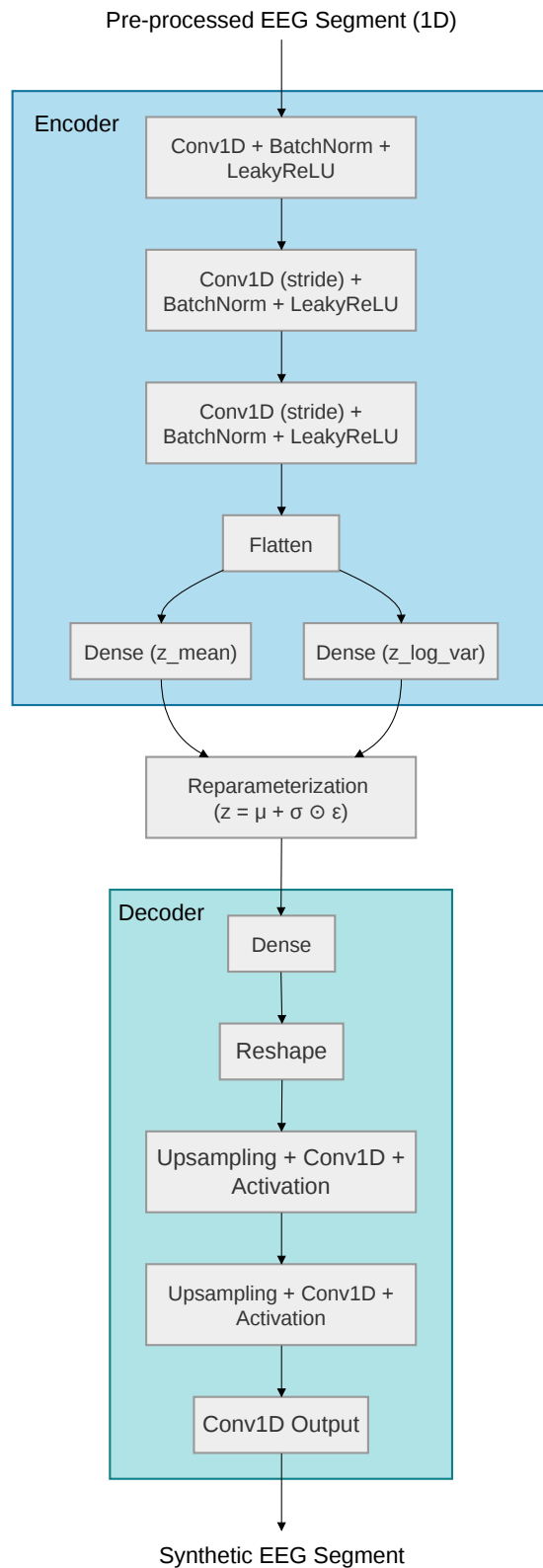
Butterworth untuk mempertahankan komponen frekuensi yang relevan serta mengurangi gangguan seperti *low-frequency drift* dan *high-frequency noise*.

Setelah proses penyaringan, dilakukan tahap seleksi segmen untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi artefak berdasarkan kriteria amplitudo dan distribusi statistik, seperti nilai *peak-to-peak* dan *z-score*. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya segmen sinyal yang berkualitas baik yang digunakan dalam proses selanjutnya.

Selanjutnya, dilakukan normalisasi menggunakan metode *z-score normalization* untuk menyeragamkan distribusi data dan meningkatkan stabilitas proses *training*. Data kemudian dipisahkan menjadi data *training* dan validasi, serta disusun ulang ke dalam bentuk tensor tiga dimensi agar sesuai dengan kebutuhan arsitektur *1D Convolutional Neural Network*.

3.2.2 Arsitektur Model VAE untuk Augmentasi Data

Model *Variational Autoencoder* (VAE) digunakan sebagai metode augmentasi untuk menghasilkan sinyal EEG sintetis yang memiliki karakteristik statistik serupa dengan data asli. Penelitian ini mengadaptasi arsitektur dari penelitian [31] dengan beberapa penyesuaian pada representasi data dan struktur model. Representasi data EEG dilakukan menggunakan pendekatan *1D Convolutional Neural Network* (1D CNN) dengan pemrosesan setiap kanal EEG secara terpisah. Penyesuaian ini dilakukan berdasarkan hasil pengujian awal yang menunjukkan bahwa pendekatan multikanal belum mampu merekonstruksi detail pola temporal sinyal EEG secara optimal. Melalui pendekatan tersebut, sinyal EEG direpresentasikan sebagai deret waktu satu dimensi sehingga diharapkan model dapat mempelajari karakteristik sinyal secara lebih spesifik pada masing-masing kanal. Pendekatan ini juga mengacu pada penelitian referensi [8] yang memproses sinyal EEG per kanal, sehingga lebih sesuai dengan karakteristik data dan kompatibel dengan *pipeline* klasifikasi yang digunakan dalam penelitian ini.



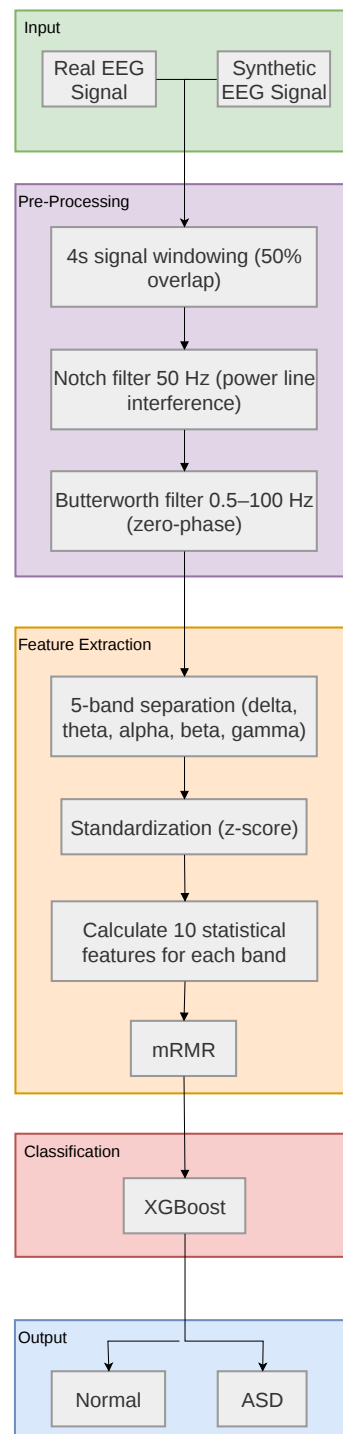
Gambar 3.3. Diagram Model VAE untuk Augmentasi EEG

Seperti ditunjukkan pada Gambar 3.4, model terdiri dari dua komponen utama, yaitu *encoder* dan *decoder*. Input berupa segmen sinyal EEG satu dimensi diproses oleh bagian *encoder* menggunakan beberapa lapisan *Conv1D* yang diikuti oleh *batch normalization* dan fungsi aktivasi *LeakyReLU*. Proses ini bertujuan untuk mengekstraksi representasi fitur berdimensi lebih rendah dari sinyal input. Representasi tersebut kemudian dipetakan ke dalam dua parameter distribusi laten, yaitu *mean* (z_{mean}) dan variansi log-arithmik (z_{logvar}). Selanjutnya dilakukan proses *reparameterization* untuk menghasilkan vektor laten z , sehingga model dapat dilatih menggunakan mekanisme *backpropagation* secara *end-to-end*.

Vektor laten yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai input bagi bagian *decoder* untuk merekonstruksi kembali sinyal EEG. Decoder terdiri dari beberapa lapisan *upsampling* dan *Conv1D* yang secara bertahap mengembalikan dimensi sinyal hingga sesuai dengan bentuk input awal. Setelah proses *training*, model dimanfaatkan untuk menghasilkan data sintetis baru dengan melakukan *sampling* acak pada ruang laten menggunakan distribusi normal standar. Vektor laten hasil *sampling* tersebut diberikan ke *decoder* untuk menghasilkan sinyal EEG sintetis yang tidak identik dengan data asli, namun tetap mempertahankan karakteristik distribusi statistiknya.

Dalam proses *training*, model dioptimalkan menggunakan kombinasi *reconstruction loss* dan *Kullback-Leibler (KL) divergence*. *Reconstruction loss* digunakan untuk mengukur perbedaan antara sinyal input dan hasil rekonstruksi, sedangkan KL divergence berfungsi untuk menjaga distribusi ruang laten tetap mendekati distribusi normal standar. Kombinasi kedua komponen tersebut digunakan sebagai fungsi objektif dalam proses optimasi model.

3.2.3 Arsitektur Model Klasifikasi



Gambar 3.4. Diagram Model Klasifikasi

Berdasarkan Gambar 3.4, *pipeline* klasifikasi yang digunakan terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu dekomposisi frekuensi, standardisasi data, ekstraksi fitur statistik, seleksi fitur, dan klasifikasi. Pada tahap awal, sinyal EEG dipisahkan ke dalam lima pita frekuensi utama, yaitu delta, theta, alpha, beta, dan gamma untuk menangkap karakteristik aktivitas otak pada rentang frekuensi yang berbeda.

Setelah proses dekomposisi, setiap pita frekuensi distandardisasi menggunakan transformasi *z-score*. Tahapan ini bertujuan untuk menyamakan skala data antar pita frekuensi sehingga distribusi data menjadi lebih stabil dan seimbang pada proses pembelajaran model.

Tahap berikutnya adalah ekstraksi fitur statistik untuk mengubah sinyal EEG menjadi representasi numerik yang lebih terstruktur. Fitur yang dihasilkan merepresentasikan karakteristik sinyal pada masing-masing pita frekuensi dan digunakan sebagai masukan pada tahap klasifikasi.

Seleksi fitur dilakukan menggunakan metode *minimum Redundancy Maximum Relevance* (mRMR) untuk memilih fitur yang paling relevan terhadap kelas sekaligus mengurangi redundansi antar fitur. Hasil seleksi menghasilkan subset fitur yang lebih ringkas dan informatif.

Tahap akhir dilakukan menggunakan algoritma XGBoost dan *Deep Neural Network* sebagai model klasifikasi. Proses klasifikasi dilakukan pada dua skenario, yaitu menggunakan data asli dan kombinasi data asli dengan data sintetis hasil augmentasi. Kedua skenario menggunakan *pipeline* yang sama sehingga pengaruh penggunaan data sintetis dapat dianalisis secara langsung.

3.3 Detail Implementasi dan Teknologi

Bagian ini menjelaskan bagaimana perancangan sistem yang telah dijabarkan sebelumnya diterapkan ke dalam kode serta teknologi yang digunakan untuk mengimplementasikannya. Penjelasan pada bagian ini mencakup teknologi dan *library* yang digunakan, serta gambaran umum implementasi dari komponen utama dalam *pipeline*, termasuk pemrosesan sinyal EEG, ekstraksi dan seleksi fitur, modul augmentasi berbasis *Variational Autoencoder* (VAE), serta model klasifikasi.

3.3.1 Teknologi dan Library

Dalam penelitian ini, seluruh proses pengolahan data, pelatihan, dan evaluasi model dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python karena didukung oleh ekosistem *library* yang luas untuk kebutuhan *machine learning* dan pemrosesan sinyal. Untuk meningkatkan efisiensi komputasi, sistem memanfaatkan akselerasi GPU menggunakan CUDA Toolkit dari NVIDIA sehingga proses *training* model dan operasi numerik berskala besar dapat dilakukan dengan lebih cepat.

Library utama yang digunakan meliputi NumPy, Pandas, SciPy, dan scikit-learn. NumPy digunakan untuk komputasi numerik berbasis array dan matriks, Pandas untuk pengelolaan dataset, SciPy untuk pemrosesan sinyal EEG, sedangkan scikit-learn digunakan pada tahap *preprocessing*, ekstraksi fitur, seleksi fitur, dan evaluasi model.

Pada tahap pemodelan, digunakan XGBoost dan *Deep Neural Network* (DNN) sebagai model klasifikasi dalam penelitian ini. Implementasi model DNN serta model augmentasi *Variational Autoencoder* (VAE) dilakukan menggunakan TensorFlow dan Keras dengan dukungan akselerasi GPU untuk proses augmentasi data, sedangkan implementasi XGBoost dilakukan menggunakan library *scikit-learn* dan *XGBoost*.

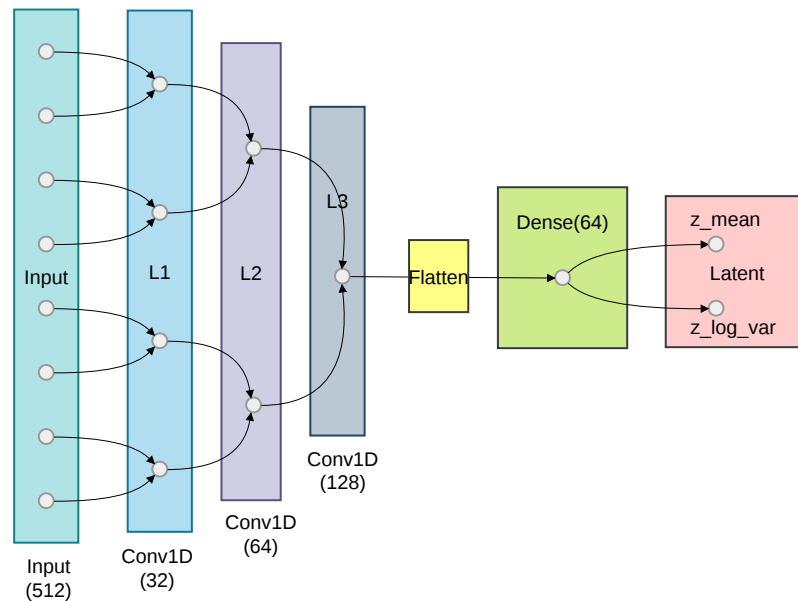
Dalam implementasi *pipeline* klasifikasi, SciPy digunakan untuk proses dekomposisi frekuensi dan pemrosesan sinyal, sementara NumPy dan Pandas digunakan untuk pengelolaan data serta perhitungan fitur statistik. Fitur yang dihasilkan kemudian diseleksi menggunakan metode *minimum Redundancy Maximum Relevance* (mRMR) sebelum digunakan dalam proses pelatihan dan evaluasi menggunakan model XGBoost dan DNN.

3.3.2 Implementasi Model Generatif Variational Autoencoder (VAE)

Perancangan model generatif pada penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan *Variational Autoencoder* (VAE) yang bertujuan untuk mempelajari distribusi laten dari sinyal EEG serta menghasilkan data sintetis yang menyerupai data asli. Arsitektur model secara umum terdiri dari dua bagian utama, yaitu *encoder* dan *decoder*. Model menerima input berupa sinyal EEG satu dimensi dengan panjang 512 sampel dan satu kanal, sehingga berbentuk (512, 1). Jumlah sampel tersebut diperoleh dari proses segmentasi dengan durasi 4 detik pada frekuensi sampling 128 Hz ($4 \times 128 = 512$).

3.3.2.1 Arsitektur Layer *Encoder*

dirancang menggunakan beberapa lapisan *Conv1D* untuk mengekstraksi pola temporal dari sinyal EEG. Setiap lapisan menggunakan *stride* sebesar 2 untuk melakukan down-sampling secara bertahap.



Gambar 3.5. Diagram Aliran Layer *Encoder* pada Model VAE

Encoder menggunakan tiga blok konvolusi dengan jumlah filter 32, 64, dan 128. Ukuran kernel yang relatif besar (15–25) dipilih untuk menangkap pola temporal EEG yang memiliki karakteristik frekuensi rendah hingga menengah. Proses downsampling dilakukan melalui stride pada setiap lapisan konvolusi, sehingga menghasilkan reduksi dimensi bertahap dari 512 menjadi 64, yang membuat representasi semakin ringkas dan informatif.

Setiap blok konvolusi diikuti oleh Batch Normalization untuk menstabilkan distribusi aktivasi selama pelatihan, mempercepat konvergensi, serta mengurangi masalah internal covariate shift. Setelah normalisasi, digunakan fungsi aktivasi LeakyReLU dengan parameter 0.2, yang berarti gradien kecil sebesar 0.2 tetap dipertahankan untuk nilai negatif, sehingga mencegah masalah “dying ReLU” dan menjaga aliran gradien tetap stabil.

Padding yang digunakan adalah “same”, yang menjaga ukuran temporal output tetap proporsional dengan input sebelum proses downsampling oleh stride dilakukan, sehingga informasi di tepi sinyal tetap dipertahankan secara optimal.

Dimensi laten ditetapkan sebesar 16 sebagai kompromi antara kapasitas representasi dan stabilitas pelatihan, sehingga model mampu menangkap struktur penting data tanpa menyebabkan overfitting atau kehilangan informasi yang signifikan.

Listing 3.1. Pseudocode proses konvolusi pada encoder 1D CNN-VAE.

```

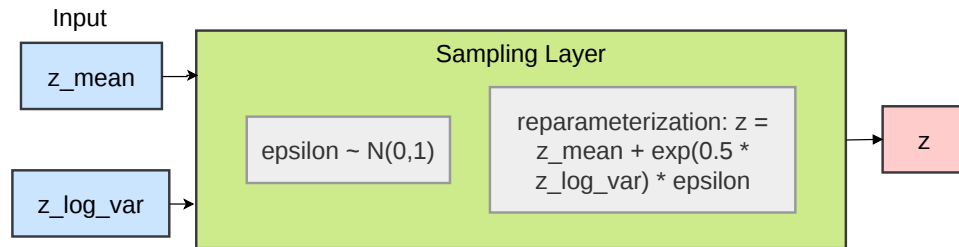
1  # =====
2  # Convolution Encoder Blocks
3  # =====
4
5  for each encoder block:
6
7      for each convolution filter:
8
9          for each temporal position in feature map:
10
11              extract signal segment
12
13              multiply segment with kernel weights
14
15              sum multiplication results
16
17              store output into feature map
18
19      reduce temporal dimension using stride = 2
20
21      normalize feature map distribution
22
23      apply LeakyReLU activation

```

Berdasarkan pseudocode pada Kode 3.1, setiap *encoder block* memproses sinyal EEG melalui operasi konvolusi menggunakan sejumlah filter untuk mengekstraksi pola temporal dari sinyal masukan. Kernel konvolusi digeser sepanjang dimensi temporal sinyal untuk menghasilkan *feature map* yang merepresentasikan karakteristik penting pada setiap rentang waktu.

Setelah proses konvolusi, dilakukan reduksi dimensi temporal menggunakan *stride* sebesar 2 sehingga ukuran representasi fitur menjadi lebih kecil pada setiap blok. Hasil konvolusi kemudian dinormalisasi menggunakan Batch Normalization sebelum diterapkan fungsi aktivasi LeakyReLU untuk menjaga stabilitas distribusi aktivasi dan mempertahankan aliran gradien selama pelatihan.

3.3.2.2 Reparameterization Layer



Gambar 3.6. Diagram aliran Reparameterization Layer

Lapisan Sampling menghasilkan vektor laten z dengan menggabungkan dua parameter yang dipelajari oleh *encoder*, yaitu z_{mean} dan $z_{\text{log var}}$. Proses ini digunakan untuk membuat representasi laten bersifat probabilistik, sehingga model tidak hanya menghasilkan satu nilai tetap, tetapi sebuah distribusi.

Pada tahap ini digunakan variabel acak ϵ (*epsilon*), yang diambil dari distribusi normal standar dengan mean 0 dan variansi 1. Noise ini berfungsi untuk memperkenalkan unsur *stochastic* dalam proses *sampling*, sehingga setiap *forward pass* dapat menghasilkan representasi z yang sedikit berbeda meskipun input sama.

Nilai z dihitung menggunakan teknik *reparameterization trick*, yaitu:

$$z = z_{\text{mean}} + \exp(0.5 \cdot z_{\text{log var}}) \cdot \epsilon$$

Faktor $\exp(0.5 \cdot z_{\text{log var}})$ merepresentasikan standar deviasi dari distribusi yang dipelajari, sehingga noise ϵ diskalakan sesuai dengan tingkat ketidakpastian data. Pendekatan ini memungkinkan proses *sampling* tetap dapat dioptimalkan menggunakan *backpropagation*.

3.3.2.3 Arsitektur Layer Decoder

Listing 3.2. Pseudocode ekspansi representasi laten pada decoder 1D CNN-VAE.

```

1 # =====
2 # Latent Feature Expansion
3 # =====
4
5 receive latent vector z
6
7 map latent vector into higher-dimensional representation
8
9 generate dense feature representation
10
11 reshape dense representation into feature map
12
13 prepare feature map for reconstruction process

```

Berdasarkan pseudocode pada Kode 3.2, proses decoder dimulai dengan mengubah vektor laten menjadi representasi berdimensi lebih tinggi menggunakan lapisan *dense*. Representasi tersebut kemudian diubah kembali ke bentuk *feature map* sehingga dapat diproses pada tahap rekonstruksi sinyal oleh blok konvolusi decoder.

Listing 3.3. Pseudocode proses rekonstruksi sinyal pada decoder 1D CNN-VAE.

```

1 # =====
2 # Decoder Convolution Blocks
3 # =====
4
5 for each decoder block:
6
7     increase temporal dimension using upsampling
8
9     for each convolution filter:
10
11         for each temporal position in feature map:
12
13             extract signal segment
14
15             multiply segment with kernel weights
16
17             sum multiplication results
18
19             store output into feature map
20
21         normalize feature map distribution
22
23     apply activation function

```

Berdasarkan pseudocode pada Kode 3.4, setiap *decoder block* meningkatkan dimensi temporal menggunakan proses *upsampling* sebelum dilakukan operasi konvolusi untuk

membentuk kembali pola temporal sinyal EEG. Kernel konvolusi digeser sepanjang *feature map* untuk menghasilkan representasi sinyal yang semakin mendekati bentuk asli.

Listing 3.4. Pseudocode proses rekonstruksi sinyal pada decoder 1D CNN-VAE.

```

1
2 # =====
3 # Signal Reconstruction
4 # =====
5
6 for each temporal position in feature map:
7
8     apply final convolution operation
9
10 generate reconstructed EEG signal

```

Hasil konvolusi pada setiap tahap kemudian dinormalisasi menggunakan Batch Normalization sebelum diterapkan fungsi aktivasi untuk menjaga stabilitas distribusi aktivasi selama proses rekonstruksi. Pada tahap *signal reconstruction*, dilakukan konvolusi akhir pada setiap posisi temporal *feature map* untuk menghasilkan kembali sinyal EEG rekonstruksi dengan jumlah kanal yang sama seperti data masukan.

3.3.2.4 Loss Function dan Proses Training

Reconstruction loss dihitung menggunakan *Mean Squared Error (MSE)* antara input dan output rekonstruksi. Sebelum perhitungan, kedua tensor diubah menjadi vektor satu dimensi (*flatten*) untuk menyederhanakan komputasi. Nilai loss kemudian dikalikan dengan faktor 512 untuk menyesuaikan skala kontribusinya terhadap total loss, sehingga model lebih fokus dalam mempertahankan kemiripan antara data asli dan hasil rekonstruksi.

KL divergence digunakan untuk mengukur perbedaan antara distribusi laten yang dipelajari dengan distribusi normal standar $\mathcal{N}(0, 1)$. Perhitungan dilakukan menggunakan parameter μ (*z_mean*) dan $\log \sigma^2$ (*z_log_var*), kemudian dijumlahkan pada setiap dimensi laten dan dikalikan dengan faktor -0.5 . Komponen ini berfungsi sebagai regularisasi agar ruang laten tetap terstruktur dan tidak menyimpang.

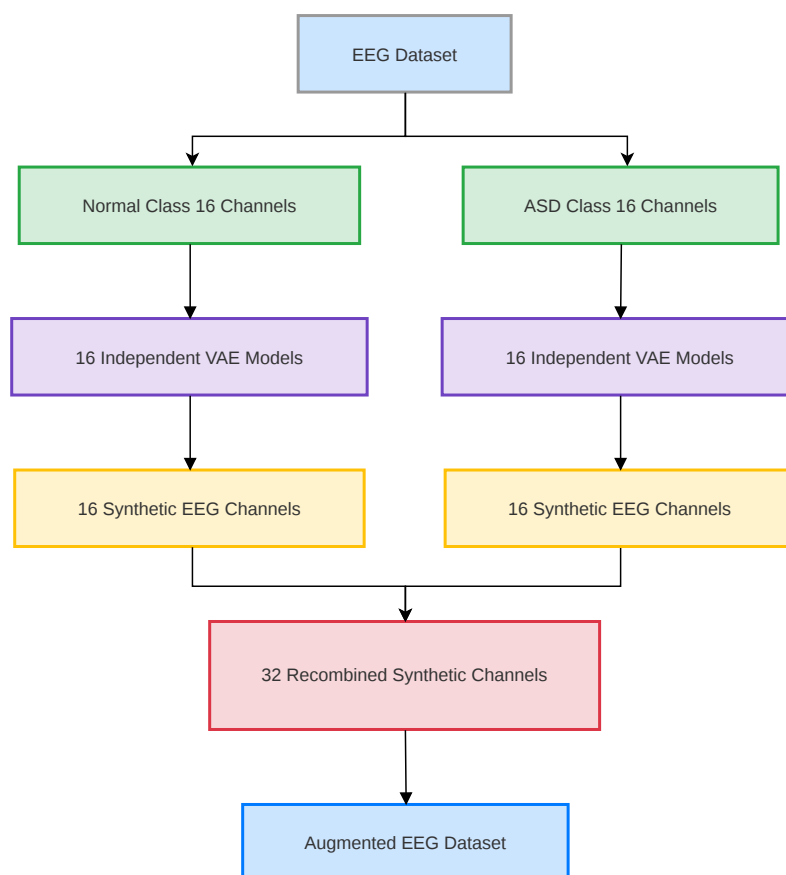
Total loss diperoleh dengan menjumlahkan kedua komponen tersebut, kemudian dirata-ratakan terhadap batch dan ditambahkan sebagai *custom loss* pada model.

Pelatihan dilakukan menggunakan optimizer Adam dengan *learning rate* 0.001, *batch size* 32, dan maksimum 1000 epoch.

3.3.2.5 Generasi Data Sintetis

Proses generasi data sintetis dilakukan melalui proses sampling pada ruang laten. Secara prinsip, karena distribusi laten telah dipaksa mendekati distribusi normal standar selama training, maka sampling dapat dilakukan dengan menghasilkan vektor acak dari distribusi Gaussian $\mathcal{N}(0, 1)$ dengan dimensi yang sesuai (misalnya 16 dimensi laten). Proses sampling ini dapat dilakukan secara berulang sehingga model mampu menghasilkan jumlah sampel sintetis sesuai kebutuhan proses augmentasi.

Vektor laten acak ini kemudian diberikan sebagai input ke bagian *decoder* dari model. Decoder akan memetakan representasi laten tersebut kembali ke ruang data asli, sehingga menghasilkan sampel baru yang secara statistik menyerupai data pelatihan. Proses ini memungkinkan model untuk menghasilkan variasi data yang tidak identik dengan data asli, namun tetap mempertahankan karakteristik distribusinya.



Gambar 3.7. Diagram aliran generasi data sintetis

Dalam penelitian ini, proses generasi data sintetis dilakukan secara terpisah untuk setiap kanal EEG dan setiap kelas data. Dengan menggunakan 16 kanal EEG serta dua kategori kelas (*normal* dan *ASD*), maka dibangun sebanyak 32 model VAE yang masing-masing dilatih secara spesifik terhadap distribusi data pada kanal dan kelas tertentu.

Data sintetis yang dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai bentuk *data augmentation* dalam pipeline klasifikasi. Dengan menambahkan sampel sintetis ke dalam data pelatihan, diharapkan model klasifikasi dapat meningkatkan kemampuan generalisasi, terutama dalam kondisi keterbatasan jumlah data asli.

3.3.3 Implementasi Model Klasifikasi

3.3.3.1 Integrasi Data Sintetis pada Model Klasifikasi

Berdasarkan diagram pada Gambar 3.7, proses dimulai dari dataset EEG mentah yang terlebih dahulu melalui tahap preprocessing meliputi segmentasi sinyal dengan overlap, *bandpass filtering*, serta *artifact rejection*. Tahap ini bertujuan untuk menghasilkan segmen EEG bersih yang digunakan sebagai data asli dalam proses klasifikasi.

Pada cabang generasi data sintetis, sebanyak 32 model VAE independen digunakan untuk menghasilkan sinyal EEG sintetis berdasarkan kombinasi 16 kanal EEG dan dua kelas data (*normal* dan *ASD*). Setiap model menghasilkan sinyal sintetis untuk satu kanal tertentu, kemudian seluruh kanal hasil generasi digabungkan kembali menjadi sampel EEG multikanal lengkap.

Data sintetis yang dihasilkan kemudian digabungkan dengan data EEG asli sebagai bentuk *data augmentation*. Dataset gabungan selanjutnya melalui proses dekomposisi pita frekuensi EEG meliputi delta, theta, alpha, beta, dan gamma menggunakan *bandpass filter*.

Setelah proses dekomposisi frekuensi, setiap kanal distandardisasi menggunakan *StandardScaler* untuk menjaga konsistensi distribusi data antar kanal dan pita frekuensi. Tahap berikutnya dilakukan ekstraksi fitur statistik untuk menghasilkan representasi fitur berdimensi tinggi yang kemudian digunakan dalam proses seleksi fitur menggunakan *mRMR* serta klasifikasi menggunakan *XGBoost* dan *Deep Neural Network*.

3.3.3.2 *Minimum Redundancy Maximum Relevance (mRMR)*

Minimum Redundancy Maximum Relevance (mRMR) diimplementasikan melalui *library feature_engine.selection* menggunakan kelas *MRMR*. Label kelas terlebih dahulu dikonversi ke bentuk numerik menggunakan *LabelEncoder* dari *sklearn.preprocessing* melalui operasi *fit_transform*, sehingga menghasilkan representasi biner yang dapat digunakan dalam proses seleksi fitur.

Fitur yang digunakan berasal dari kombinasi kanal EEG dan jenis fitur hasil ekstraksi *Discrete Wavelet Transform (DWT)*. Penamaan kolom dibentuk secara eksplisit melalui iterasi terhadap daftar kanal (*ch_names*) dan jenis fitur (*DWT_FEAT*), sehingga setiap fitur memiliki format *channel_feature*. Seluruh fitur kemudian dikonversi ke dalam struktur *pandas DataFrame (dfX)* untuk memastikan kompatibilitas dengan metode *MRMR*.

3.3.3.3 *Model XGBoost*

Tabel 3.1. Konfigurasi Parameter *XGBoost*

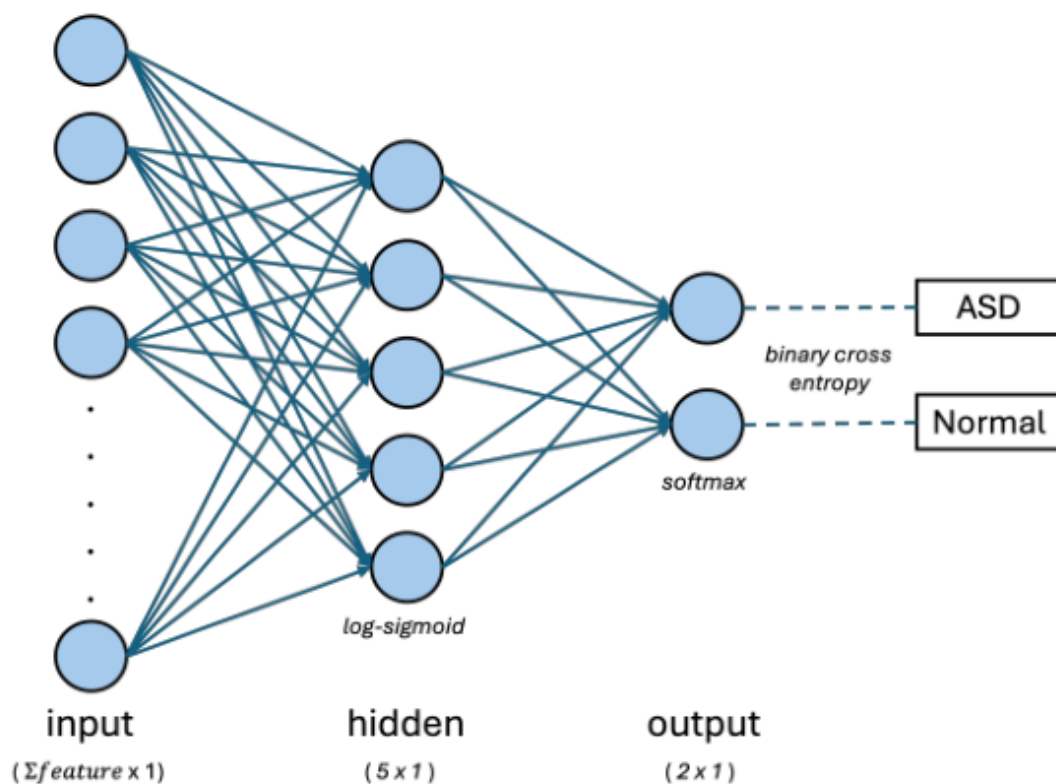
Parameter	Nilai
use_label_encoder	False
eval_metric	logloss
n_estimators	100
learning_rate	0.3
max_depth	6
subsample	1.0
colsample_bylevel	1.0
reg_alpha	0
reg_lambda	1

Model *XGBoost* pada penelitian ini menggunakan konfigurasi parameter sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas. Parameter tersebut digunakan dalam proses *training* model untuk menghasilkan prediksi pada data uji.

Pembagian data dilakukan menggunakan *train_test_split* dengan parameter *test_size=0.2*, *stratify=y_enc*, dan *random_state=42*. Model kemudian dilakukan *training* menggunakan data *training* dan digunakan untuk menghasilkan prediksi label serta probabilitas pada data *testing*. Hasil prediksi selanjutnya dievaluasi menggunakan *confusion matrix*, *classification report*, serta *ROC curve* dan *AUC score*.

3.3.3.4 Model *Deep Neural Network*

Model *Deep Neural Network* (DNN) yang digunakan dalam penelitian ini merupakan model *feedforward neural network* sederhana yang terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu lapisan masukan, satu lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Lapisan tersembunyi terdiri dari 5 neuron dengan fungsi aktivasi *log-sigmoid* yang digunakan untuk memperkenalkan non-linearitas serta membatasi keluaran neuron pada rentang (0,1). Lapisan keluaran menggunakan fungsi aktivasi *softmax* yang menghasilkan distribusi probabilitas untuk masing-masing kelas sesuai dengan jumlah kelas ($n_classes$).



Gambar 3.8. Arsitektur model *Deep Neural Network* (DNN) yang digunakan dalam penelitian

Proses pelatihan model dilakukan menggunakan algoritma optimasi Adam dengan laju pembelajaran sebesar 10^{-3} dan *loss function binary crossentropy*. Model dilatih selama 100 *epoch* dengan ukuran *batch* sebesar 32, serta dilengkapi dengan mekanisme *early stopping* dan *model checkpoint* untuk mengurangi risiko *overfitting* dan mempertahankan model dengan performa terbaik selama proses pelatihan.

BAB 4

EKSPERIMEN DAN ANALISIS

Bab ini membahas eksperimen untuk menguji performa model klasifikasi EEG dengan augmentasi data berbasis *Variational Autoencoder* (VAE). Eksperimen difokuskan pada analisis kualitas data sintetis yang dihasilkan serta pengaruhnya terhadap performa klasifikasi Autism Spectrum Disorder (ASD). Pembahasan mencakup spesifikasi sistem yang digunakan, skenario pengujian, proses augmentasi data, serta metrik evaluasi untuk menilai kualitas data sintetis dan performa model klasifikasi.

4.1 Lingkungan Training

Bagian ini menjelaskan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam proses preprocessing sinyal EEG, training model VAE, generasi data sintetis, serta pelatihan dan evaluasi model klasifikasi.

4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras

Eksperimen dilakukan pada perangkat pribadi yang dilengkapi dengan RAM 16 GB berjenis DDR4 3200 MT/s dengan konfigurasi 2×8 GB. Proses pelatihan model diakselerasi menggunakan GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU dengan VRAM 4 GB, yang memungkinkan eksekusi paralel pada operasi tensor selama proses training model deep learning dan pemrosesan sinyal EEG. Sistem menggunakan prosesor Intel Core i5-12500H generasi ke-12 dengan 12 core dan 16 thread pada frekuensi dasar 3.10 GHz. Spesifikasi lengkap perangkat keras eksperimen disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Spesifikasi Perangkat Keras Eksperimen

Komponen	Spesifikasi
CPU	Intel Core i5-12500H (12 Cores, 16 Threads, @ 3.10 GHz)
GPU	NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU (4 GB VRAM)
RAM	16 GB (2×8 GB) DDR4 3200 MT/s
Arsitektur	x86_64

4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak

Untuk lingkungan perangkat lunak, sistem dibangun di atas Python 3.9 dengan memanfaatkan TensorFlow (v2.10.0) sebagai framework utama dalam implementasi model *Variational Autoencoder* (VAE). Selain itu, Scikit-learn (v1.6.1), Feature-engine (v1.9.4), dan XGBoost (v2.1.4) digunakan dalam proses preprocessing, seleksi fitur, serta klasifikasi data EEG. Proses pengolahan sinyal dan ekstraksi fitur didukung oleh SciPy (v1.13.1), sedangkan pengolahan data numerik dan visualisasi dilakukan menggunakan NumPy (v1.23.5), Pandas (v2.3.3), dan Matplotlib (v3.7.3). Spesifikasi lengkap lingkungan perangkat lunak disajikan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Spesifikasi Lingkungan Perangkat Lunak

Perangkat Lunak / Library	Versi
Sistem Operasi	Windows 11 (x86_64)
Python	3.9.25
TensorFlow	2.10.0
Scikit-learn	1.6.1
XGBoost	2.1.4
Feature-engine	1.9.4
SciPy	1.13.1
NumPy	1.23.5
Pandas	2.3.3
Matplotlib	3.7.3

4.2 Standarisasi Pengujian Eksperimen

Bagian ini menjelaskan metrik evaluasi yang digunakan untuk menilai performa model klasifikasi serta kualitas data sintetis yang dihasilkan dalam eksperimen. Variabel kontrol diterapkan untuk menjaga konsistensi proses preprocessing, konfigurasi model, dan parameter pelatihan pada seluruh skenario pengujian. Variabel bebas pada penelitian ini adalah penggunaan data sintetis hasil augmentasi berbasis *Variational Autoencoder* (VAE), sedangkan variabel terikat berupa performa klasifikasi dan kualitas data sintetis yang dihasilkan.

4.2.1 Konfigurasi Eksperimen

Bagian ini menjelaskan konfigurasi eksperimen yang digunakan pada proses augmentasi data dan klasifikasi sinyal EEG. Konfigurasi eksperimen meliputi pengaturan dataset, parameter pelatihan model, serta skenario pengujian yang digunakan selama penelitian untuk menjaga konsistensi dan validitas hasil eksperimen.

4.2.1.1 Konfigurasi Eksperimen Augmentasi

1. **Dataset:** Eksperimen augmentasi menggunakan dataset EEG ASD dari penelitian [6]. Data EEG asli digunakan sebagai data masukan untuk melatih model *Variational Autoencoder* (VAE) dalam menghasilkan sinyal EEG sintetis. Sebelum digunakan pada proses pelatihan model VAE, sinyal EEG melalui tahapan *preprocessing* yang mengacu pada penelitian referensi [8], meliputi *filtering*, segmentasi sinyal, serta proses pengurangan artefak untuk meningkatkan kualitas sinyal EEG. Pada eksperimen augmentasi, data EEG dipisahkan berdasarkan kanal dan kelas data (NORMAL dan ASD) sebelum proses pelatihan model. Dengan demikian, proses augmentasi dilakukan pada 32 subset data yang berbeda yang merepresentasikan kombinasi setiap kanal dan kelas.
2. **Hyperparameter:** Pelatihan model *Variational Autoencoder* (VAE) dilakukan menggunakan ukuran *batch* sebesar 32 selama 70 *epoch*. Dimensi ruang laten (*latent dimension*) yang digunakan sebesar 16 dengan optimizer *Adam* menggunakan *learning rate* sebesar 0.001, $\beta_1 = 0.5$, dan $\beta_2 = 0.999$. Fungsi *loss* menggunakan kombinasi *Mean Squared Error* (MSE) dan *Kullback-Leibler Divergence* dengan parameter $\beta = 0.5$. Pembagian data dilakukan menggunakan rasio 70% data pelatihan, 20% data validasi, dan 10% data pengujian.
3. **Jumlah Pengulangan Eksperimen:** Untuk menjamin reliabilitas hasil dan meminimalisir bias akibat inisialisasi acak, setiap eksperimen augmentasi dilakukan secara berulang dengan bobot awal model yang berbeda. Seluruh eksperimen dilakukan sebanyak lima kali pengulangan, kemudian hasil evaluasi akhir diperoleh melalui rata-rata dari seluruh pengulangan eksperimen. Pengulangan eksperimen

dilakukan untuk memastikan stabilitas performa model *VAE* dalam menghasilkan data EEG sintetis.

4.2.1.2 Konfigurasi Eksperimen Klasifikasi

1. **Dataset:** Eksperimen klasifikasi menggunakan dua skenario dataset, yaitu dataset yang hanya terdiri dari data EEG asli (*real data*) dan dataset hasil augmentasi yang merupakan kombinasi data EEG asli dengan data sintetis hasil generasi model *VAE*. Data sintetis yang dihasilkan pada tahap augmentasi digabungkan kembali menjadi sinyal EEG multikanal, kemudian diproses menggunakan tahapan *preprocessing* yang sama dengan data EEG asli sebagaimana dijelaskan pada penelitian referensi [8] sebelum digunakan pada proses klasifikasi.
2. **Hyperparameter:** Eksperimen klasifikasi menggunakan dua model, yaitu model *Deep Neural Network* (DNN) sebagai model pembanding berdasarkan penelitian rujukan serta model *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost). Model DNN dilatih menggunakan optimizer Adam dengan *learning rate* sebesar 10^{-3} , *batch size* 32, dan maksimum 100 epoch. Selain itu, digunakan mekanisme *early stopping* dan *model checkpoint* untuk mencegah *overfitting* selama proses pelatihan. Sementara itu, model XGBoost menggunakan konfigurasi default dari library XGBoost dengan fungsi evaluasi *logloss* serta parameter bawaan library, termasuk jumlah *estimators*. Proses evaluasi model dilakukan menggunakan metode *10-fold Stratified Cross Validation*.
3. **Jumlah Pengulangan Eksperimen:** Untuk menjamin reliabilitas hasil dan meminimalisir bias akibat pembagian data maupun inisialisasi model secara acak, setiap eksperimen klasifikasi dilakukan sebanyak lima kali pengulangan. Selain itu, proses evaluasi model dilakukan menggunakan metode *10-fold Stratified Cross Validation*. Seluruh nilai evaluasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (*standard deviation*) dari sepuluh fold pengujian.

4.2.2 Metrik Evaluasi

Dalam eksperimen, digunakan sejumlah metrik evaluasi untuk menilai performa model pada proses augmentasi maupun klasifikasi data EEG. Metrik evaluasi digunakan untuk menganalisis kualitas data sintetis yang dihasilkan oleh model *Variational Autoencoder* (VAE) serta mengukur performa model klasifikasi dalam membedakan kelas ASD dan NORMAL.

4.2.2.1 Metrik Evaluasi Eksperimen Augmentasi

Evaluasi pada tahap augmentasi dilakukan untuk menilai kemampuan model *Variational Autoencoder* (VAE) dalam menghasilkan sinyal EEG sintetis yang memiliki karakteristik serupa dengan data EEG asli. Selain memantau perubahan nilai *validation loss* selama proses pelatihan model, evaluasi juga dilakukan menggunakan beberapa metrik kuantitatif yang umum digunakan pada evaluasi model generatif. Metrik evaluasi yang digunakan mengacu pada penelitian [15], meliputi *Frechet Inception Distance* (FID), *Euclidean Distance* (ED), dan *Sliced Wasserstein Distance* (SWD). Ketiga metrik tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kemiripan distribusi, karakteristik fitur, serta kedekatan sinyal EEG sintetis terhadap data EEG asli.

4.2.2.2 Metrik Evaluasi Eksperimen Klasifikasi

Evaluasi pada tahap klasifikasi dilakukan untuk menilai performa model dalam membedakan sinyal EEG subjek ASD dan kontrol normal. Evaluasi dilakukan pada dua model klasifikasi, yaitu model *Deep Neural Network* (DNN) sebagai model pembandingan berdasarkan penelitian rujukan dan model *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost). Kedua model dievaluasi menggunakan skema *10-fold Stratified Cross Validation* untuk menjaga distribusi kelas pada setiap fold pengujian.

Metrik evaluasi yang digunakan meliputi *Precision*, *Recall (Sensitivity)*, *F1-Score*, *Accuracy*, *Specificity*, serta *Area Under Curve* (AUC). Selain itu, evaluasi juga dilakukan menggunakan *confusion matrix* untuk memperoleh nilai *True Positive* (TP), *True Negative* (TN), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN) pada setiap fold pengujian. Seluruh metrik evaluasi diterapkan secara konsisten baik pada model DNN maupun model XG-

Boost untuk menjaga validitas komparasi performa antar model klasifikasi. Seluruh hasil evaluasi disajikan dalam bentuk rata-rata (*mean*) dan standar deviasi (*standard deviation*) dari seluruh fold untuk memberikan gambaran performa model yang lebih stabil dan representatif.

4.3 Skenario Pengujian

Bagian ini menjelaskan skenario pengujian eksperimen yang digunakan untuk mengevaluasi performa klasifikasi EEG dengan augmentasi data berbasis *Variational Autoencoder* (VAE). Eksperimen melibatkan dua skenario utama, yaitu klasifikasi menggunakan data EEG asli (*real data*) dan klasifikasi menggunakan kombinasi data EEG asli dengan data sintetis hasil augmentasi. Selain itu, penelitian juga membandingkan performa model *Deep Neural Network* (DNN) sebagai model *baseline* dan model *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost).

4.3.1 Eksperimen 1: Evaluasi Kemampuan Model VAE dalam Generasi Sinyal EEG Sintetis

Eksperimen pertama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan model *Variational Autoencoder* (VAE) dalam mempelajari distribusi data EEG dan menghasilkan sinyal EEG sintetis yang memiliki karakteristik serupa dengan data asli. Eksperimen ini berperan sebagai validasi awal bahwa model VAE mampu merepresentasikan pola sinyal EEG dari masing-masing kelas dan kanal EEG yang digunakan dalam penelitian.

Selain itu, eksperimen ini juga bertujuan untuk menganalisis kualitas data sintetis yang dihasilkan menggunakan beberapa metrik evaluasi data generatif. Hasil dari eksperimen ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah data sintetis yang dihasilkan layak digunakan pada tahap augmentasi data untuk proses klasifikasi EEG.

Berdasarkan tujuan tersebut, hipotesis yang diajukan pada eksperimen ini meliputi:

1. Model *Variational Autoencoder* (VAE) mampu mencapai konvergensi *loss* selama proses pelatihan pada seluruh kanal EEG dan kelas data yang digunakan.
2. Model VAE mampu menghasilkan sinyal EEG sintetis yang memiliki karakteristik distribusi yang mendekati data EEG asli berdasarkan metrik evaluasi data generatif

yang digunakan.

4.3.2 Eksperimen 2: Evaluasi Model Klasifikasi Dengan Hanya Menggunakan Sinyal EEG Asli

Eksperimen kedua bertujuan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi menggunakan data EEG asli tanpa melibatkan data sintetis hasil augmentasi. Eksperimen ini dilakukan untuk memperoleh nilai performa dasar (*baseline*) yang akan digunakan sebagai acuan pembandingan pada eksperimen klasifikasi dengan augmentasi data sintetis.

Eksperimen melibatkan dua model klasifikasi, yaitu model *Deep Neural Network* (DNN) sebagai model *baseline* berdasarkan penelitian rujukan dan model *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost). Evaluasi dilakukan menggunakan dataset EEG asli yang telah melalui tahap *preprocessing* sebagaimana dijelaskan pada penelitian referensi.

Berdasarkan tujuan tersebut, hipotesis yang diajukan pada eksperimen ini meliputi:

1. Model DNN dan XGBoost mampu melakukan klasifikasi sinyal EEG ASD dan NORMAL menggunakan data EEG asli dengan performa yang stabil.
2. Hasil evaluasi pada eksperimen ini dapat digunakan sebagai nilai *baseline* untuk membandingkan pengaruh penggunaan data sintetis pada eksperimen klasifikasi berikutnya.

4.3.3 Eksperimen 3: Evaluasi Model Klasifikasi Dengan Menggunakan Kombinasi Sinyal EEG Asli dan Sinyal EEG Sintetis

Eksperimen ketiga bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh penggunaan data sintetis hasil augmentasi *Variational Autoencoder* (VAE) terhadap performa model klasifikasi EEG. Pada eksperimen ini, proses klasifikasi dilakukan menggunakan kombinasi data EEG asli dan data sintetis yang dihasilkan pada tahap augmentasi.

Eksperimen melibatkan dua model klasifikasi, yaitu model *Deep Neural Network* (DNN) dan model *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost). Performa kedua model kemudian dibandingkan dengan hasil pada eksperimen sebelumnya untuk menganalisis pengaruh augmentasi data sintetis terhadap kemampuan klasifikasi sinyal EEG ASD dan NORMAL.

Berdasarkan tujuan tersebut, hipotesis yang diajukan pada eksperimen ini meliputi:

1. Penggunaan data sintetis hasil augmentasi berpotensi meningkatkan performa model klasifikasi dibandingkan penggunaan data EEG asli saja.
2. Pengaruh augmentasi data sintetis terhadap performa klasifikasi bergantung pada kemampuan masing-masing model dalam mempelajari pola tambahan dari data hasil augmentasi. Model tertentu dapat memperoleh peningkatan performa yang lebih baik dibandingkan model lainnya seiring bertambahnya jumlah data pelatihan.

4.4 Hasil Eksperimen dan Analisis

Eksperimen dilakukan sesuai dengan skenario pengujian yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Bagian ini menyajikan hasil eksperimen serta analisis terhadap performa model pada setiap skenario pengujian, meliputi proses augmentasi data menggunakan *Variational Autoencoder* (VAE) dan proses klasifikasi EEG menggunakan model *Deep Neural Network* (DNN) serta *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost). Untuk menjaga fokus pembahasan pada temuan utama penelitian, hanya hasil yang dianggap representatif yang disajikan pada bagian ini, sedangkan keseluruhan hasil eksperimen disertakan pada lampiran.

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan augmentasi data sintetis memberikan pengaruh yang berbeda terhadap masing-masing model klasifikasi. Berdasarkan hasil evaluasi kualitas data sintetis, model generatif mampu menghasilkan data EEG yang memiliki tingkat kemiripan tertentu terhadap distribusi data asli, meskipun kualitas hasil generasi berbeda pada masing-masing kelas data. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kualitas data sintetis yang dihasilkan turut dipengaruhi oleh karakteristik dan kualitas distribusi data asli yang digunakan selama proses pelatihan model generatif sehingga kualitas distribusi data EEG tidak sepenuhnya seragam pada seluruh kelas data.

Pada tahap klasifikasi, model *XGBoost* menunjukkan peningkatan performa yang konsisten setelah penambahan data hasil augmentasi. Hal ini mengindikasikan bahwa data sintetis yang dihasilkan masih mampu mempertahankan informasi diskriminatif yang relevan untuk membantu proses klasifikasi ASD. Sebaliknya, model *Deep Neural Network*

(DNN) menunjukkan perilaku yang berbeda setelah augmentasi dilakukan. Meskipun beberapa metrik seperti spesifisitas dan presisi mengalami peningkatan, sensitivitas model mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa model DNN cenderung lebih sensitif terhadap perubahan distribusi data maupun kualitas data sintetis yang dihasilkan oleh model augmentasi.

Perbedaan performa antara kedua model klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas augmentasi data tidak hanya bergantung pada kualitas data sintetis yang dihasilkan, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik dan mekanisme pembelajaran dari masing-masing model klasifikasi. Model berbasis *tree boosting* seperti XGBoost cenderung menunjukkan performa yang lebih stabil terhadap variasi distribusi data, sedangkan model berbasis *neural network* lebih sensitif terhadap perubahan distribusi maupun ketidakseimbangan karakteristik data hasil augmentasi.

Walaupun augmentasi data pada penelitian ini belum memberikan peningkatan performa yang konsisten pada seluruh model klasifikasi, hasil eksperimen menunjukkan bahwa pendekatan generatif dalam augmentasi memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model klasifikasi EEG pada kasus ASD. Pembahasan lebih mendalam mengenai hasil dari masing-masing eksperimen dijelaskan pada sub-bagian berikut.

4.4.1 Eksperimen 1: Evaluasi Kemampuan Model VAE dalam Generasi Sinyal EEG Sintetis

Tabel 4.3. Hasil Evaluasi Kualitas Data Sintetis EEG pada Kelas Normal

Channel	ED Norm	FID	SWD
Fp1	-0.148	91.313	0.264
Fp2	0.019	60.794	0.213
F3	0.086	109.476	0.199
F4	0.037	86.644	0.172
C3	0.127	110.533	0.184
C4	0.058	95.488	0.145
P3	0.049	129.378	0.132
P4	0.145	132.878	0.147
O1	0.183	115.336	0.202
O2	0.222	118.257	0.186
F7	0.260	121.811	0.181
F8	0.271	114.876	0.169
T3	0.193	152.974	0.136
T4	0.393	180.492	0.233
T5	0.588	170.312	0.213
T6	0.531	164.081	0.235

Tabel 4.4. Hasil Evaluasi Kualitas Data Sintetis EEG pada Kelas ASD

Channel	ED Norm	FID	SWD
Fp1	0.003	34.857	0.136
Fp2	0.012	26.858	0.111
F3	0.047	49.890	0.153
F4	0.021	45.219	0.104
C3	-0.020	42.832	0.109
C4	0.014	49.008	0.118
P3	-0.026	49.183	0.113
P4	-0.029	48.179	0.084
O1	0.014	38.777	0.118
O2	0.038	33.451	0.105
F7	0.056	32.921	0.101
F8	0.052	31.354	0.107
T3	0.081	48.797	0.110
T4	0.070	50.006	0.090
T5	0.149	52.433	0.110
T6	0.120	51.330	0.108

Eksperimen pertama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan model *Variational Autoencoder* (VAE) dalam mempelajari distribusi sinyal EEG dan menghasilkan data sintetis yang menyerupai data asli pada masing-masing kanal EEG sebelum digunakan pada tahap klasifikasi ASD.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4, model VAE mampu menghasilkan sinyal sintetis yang mempertahankan pola umum sinyal EEG asli pada kedua kelas data. Kemiripan tersebut juga terlihat pada visualisasi domain waktu dan domain frekuensi pada Gambar X.X dan Gambar X.X, di mana sinyal sintetis mampu mengikuti pola amplitudo utama serta distribusi spektral frekuensi dominan dari sinyal asli.

Secara umum, kualitas data sintetis pada kelas ASD menunjukkan hasil yang lebih baik dan lebih stabil dibandingkan kelas Normal. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *Fréchet Inception Distance* (FID), *Sliced Wasserstein Distance* (SWD), dan normalisasi *Euclidean Distance* (ED) yang relatif lebih rendah pada sebagian besar kanal EEG kelas ASD. Kanal frontal seperti Fp2, F7, dan F8 pada kelas ASD menghasilkan nilai FID yang rendah,

menunjukkan tingkat kemiripan distribusi yang tinggi terhadap data asli.

Sebaliknya, beberapa kanal pada kelas Normal, khususnya kanal temporal seperti T4, T5, dan T6, menunjukkan nilai FID dan normalisasi ED yang lebih tinggi dibandingkan kanal lainnya. Secara empiris, hal ini mengindikasikan bahwa distribusi sinyal pada kanal tersebut lebih sulit dipelajari oleh model generatif, kemungkinan akibat variasi pola sinyal dan kompleksitas distribusi yang lebih tinggi.

Perbedaan kualitas hasil generasi juga terlihat selama proses pelatihan model. Berdasarkan grafik evolusi *validation loss* pada Gambar X.X, model pada data ASD cenderung mencapai konvergensi yang lebih stabil dengan nilai loss yang lebih rendah, sedangkan model pada data Normal menunjukkan *validation loss* yang lebih tinggi dan mengalami plateau lebih awal.

Meskipun kualitas hasil generasi tidak sepenuhnya seragam pada seluruh kanal, hasil eksperimen menunjukkan bahwa model VAE tetap mampu mempertahankan karakteristik utama sinyal EEG pada domain waktu maupun domain frekuensi. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan augmentasi berbasis model generatif memiliki potensi untuk meningkatkan jumlah dan variasi data EEG pada proses klasifikasi ASD.

4.4.2 Eksperimen 2: Evaluasi Model Klasifikasi Menggunakan Data EEG Asli

Eksperimen kedua bertujuan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi menggunakan data EEG asli tanpa melibatkan data sintetis hasil augmentasi. Eksperimen ini dilakukan untuk memperoleh nilai performa dasar (*baseline*) yang akan digunakan sebagai acuan pembandingan pada eksperimen klasifikasi dengan augmentasi data sintetis.

Eksperimen melibatkan dua model klasifikasi, yaitu model *Deep Neural Network* (DNN) sebagai model *baseline* berdasarkan penelitian rujukan dan model *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost). Seluruh pengujian dilakukan menggunakan data EEG asli yang telah melalui tahap *preprocessing* sebagaimana dijelaskan pada penelitian referensi. Evaluasi performa dilakukan menggunakan metrik akurasi, sensitivitas, spesifisitas, presisi, *F1-score*, dan *Area Under Curve* (AUC). Hasil eksperimen ditunjukkan pada Tabel X.X.

Berdasarkan hasil evaluasi, kedua model mampu melakukan klasifikasi sinyal EEG ASD dan Normal menggunakan data EEG asli. Namun, terdapat perbedaan performa

yang cukup signifikan antara model DNN dan XGBoost. Model XGBoost secara konsisten menunjukkan performa yang lebih tinggi pada hampir seluruh metrik evaluasi dibandingkan model DNN. Nilai sensitivitas, spesifisitas, presisi, *F1-score*, dan AUC yang diperoleh XGBoost menunjukkan bahwa model mampu melakukan pemisahan kelas dengan sangat baik dan stabil pada sebagian besar fold pengujian.

Sebaliknya, model DNN menunjukkan performa yang relatif lebih rendah dengan variasi hasil yang lebih besar antar fold pengujian. Hal ini terlihat dari nilai standar deviasi yang cukup tinggi pada beberapa metrik evaluasi, yang mengindikasikan bahwa performa model belum sepenuhnya stabil. Selain itu, jumlah *false positive* dan *false negative* pada model DNN juga relatif lebih tinggi dibandingkan XGBoost, sehingga kemampuan generalisasi model terhadap data EEG masih terbatas.

Perbedaan performa tersebut menunjukkan bahwa karakteristik data EEG pada penelitian ini cenderung lebih efektif dipelajari oleh model berbasis *gradient boosting* dibandingkan model DNN. Secara empiris, XGBoost memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menangani jumlah data yang relatif terbatas serta hubungan fitur yang kompleks, sehingga menghasilkan performa klasifikasi yang lebih stabil dibandingkan DNN pada konfigurasi pengujian yang digunakan.

Secara keseluruhan, hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa model DNN dan XGBoost memiliki karakteristik performa yang berbeda dalam melakukan klasifikasi sinyal EEG ASD menggunakan data asli. Oleh karena itu, kedua model selanjutnya digunakan pada eksperimen berikutnya untuk mengevaluasi bagaimana penggunaan data sintetis hasil augmentasi memengaruhi performa dan kemampuan generalisasi masing-masing model klasifikasi.

4.4.3 Eksperimen 3: Evaluasi Pengaruh Augmentasi Data EEG terhadap Performa Model Klasifikasi

Hasil eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan data sintetis memberikan pengaruh yang berbeda pada masing-masing model klasifikasi. Secara umum, augmentasi data memberikan peningkatan performa yang signifikan pada model XGBoost, namun menghasilkan perubahan karakteristik performa yang berbeda pada model DNN.

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tabel X.X, model XGBoost mengalami peningkatan

performa pada hampir seluruh metrik evaluasi setelah penambahan data sintetis. Nilai sensitivitas meningkat dari 0.971 menjadi 0.987, sedangkan spesifisitas meningkat hingga mendekati sempurna yaitu dari 0.978 menjadi 0.999. Selain itu, akurasi model juga meningkat dari 0.974 menjadi 0.995 dengan nilai presisi yang sangat tinggi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data sintetis yang dihasilkan mampu membantu model XGBoost mempelajari distribusi data EEG dengan lebih baik serta meningkatkan kemampuan generalisasi model terhadap kedua kelas data.

Sebaliknya, model DNN menunjukkan perubahan performa yang tidak sepenuhnya konsisten setelah penggunaan data sintetis. Meskipun akurasi meningkat dari 0.585 menjadi 0.724 dan nilai presisi meningkat secara signifikan dari 0.537 menjadi 0.833, nilai sensitivitas justru mengalami penurunan yang cukup besar dari 0.630 menjadi 0.212. Sementara itu, spesifisitas meningkat secara signifikan dari 0.539 menjadi 0.967. Pola ini menunjukkan bahwa model DNN cenderung menjadi lebih konservatif dalam melakukan prediksi kelas ASD setelah penambahan data sintetis.

Secara empiris, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa model DNN lebih sering memprediksi kelas Normal dibandingkan kelas ASD setelah proses augmentasi dilakukan. Akibatnya, jumlah *false positive* berhasil ditekan sehingga nilai presisi dan spesifisitas meningkat, namun di sisi lain jumlah *false negative* meningkat sehingga sensitivitas mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan data sintetis tidak selalu meningkatkan kemampuan model DNN dalam mengenali pola ASD secara seimbang.

Perbedaan respons kedua model terhadap augmentasi kemungkinan berkaitan dengan karakteristik arsitektur masing-masing model. Model XGBoost cenderung lebih robust terhadap perubahan distribusi data dan lebih efektif dalam memanfaatkan tambahan variasi fitur dari data sintetis. Sebaliknya, model DNN lebih sensitif terhadap kualitas dan distribusi data augmentasi, terutama ketika kualitas data sintetis antar kelas tidak sepenuhnya seimbang. Pada eksperimen sebelumnya, kualitas data sintetis pada kelas Normal menunjukkan deviasi distribusi yang lebih besar dibandingkan kelas ASD. Kondisi ini kemungkinan turut memengaruhi proses pembelajaran model DNN sehingga distribusi keputusan model menjadi kurang seimbang setelah augmentasi dilakukan.

Meskipun demikian, hasil eksperimen menunjukkan bahwa augmentasi berbasis

model generatif tetap memiliki potensi dalam meningkatkan performa klasifikasi EEG, terutama pada model berbasis *gradient boosting* seperti XGBoost. Temuan ini juga menunjukkan bahwa efektivitas data sintetis sangat dipengaruhi oleh karakteristik model klasifikasi yang digunakan serta kualitas distribusi data sintetis yang dihasilkan oleh model augmentasi.

4.5 Pembahasan

Bagian ini menyajikan sintesis dari temuan-temuan eksperimental yang telah dipaparkan sebelumnya. Pembahasan difokuskan pada analisis hubungan antara kualitas data sintetis yang dihasilkan model augmentasi dengan performa model klasifikasi, interpretasi pengaruh augmentasi terhadap masing-masing model klasifikasi, serta identifikasi pola dan keterbatasan yang ditemukan selama penelitian. Selain itu, pembahasan juga mencakup analisis empiris terhadap perbedaan kualitas hasil generasi pada masing-masing kanal EEG dan implikasinya terhadap kemampuan generalisasi model klasifikasi ASD.

4.5.1 Analisis Komparatif Keseluruhan

Berdasarkan rangkaian eksperimen yang dilakukan, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan augmentasi berbasis *Variational Autoencoder* (VAE) mampu memberikan pengaruh yang berbeda terhadap masing-masing model klasifikasi EEG ASD. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa efektivitas data sintetis tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas hasil generasi, tetapi juga oleh karakteristik dan robustnes model klasifikasi dalam menghadapi perubahan distribusi data.

Temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah perbedaan respons antara model DNN dan XGBoost setelah penggunaan data sintetis. Model XGBoost menunjukkan peningkatan performa yang konsisten pada hampir seluruh metrik evaluasi setelah augmentasi dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa tambahan variasi data sintetis mampu membantu model dalam mempelajari distribusi fitur EEG secara lebih baik dan meningkatkan kemampuan generalisasi terhadap kedua kelas data. Selain itu, nilai standar deviasi yang relatif rendah menunjukkan bahwa performa XGBoost cenderung lebih stabil antar fold pengujian.

Sebaliknya, model DNN menunjukkan karakteristik performa yang berbeda setelah augmentasi dilakukan. Meskipun akurasi, presisi, dan spesifisitas meningkat, sensitivitas model mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa model DNN menjadi lebih konservatif dalam melakukan prediksi terhadap kelas ASD dan cenderung menghasilkan lebih banyak *false negative*. Secara empiris, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa model DNN lebih sensitif terhadap perubahan distribusi data maupun ketidakseimbangan kualitas data sintetis antar kelas.

Analisis hasil generasi data sintetis juga menunjukkan bahwa kualitas distribusi data memiliki pengaruh terhadap performa klasifikasi yang dihasilkan. Data sintetis pada kelas ASD secara umum menunjukkan nilai FID, SWD, dan normalisasi ED yang lebih rendah dibandingkan kelas Normal, mengindikasikan bahwa distribusi data ASD lebih mudah dipelajari oleh model generatif. Sebaliknya, beberapa kanal pada kelas Normal, khususnya area temporal seperti T4, T5, dan T6, menunjukkan deviasi distribusi yang lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa kompleksitas distribusi sinyal EEG pada masing-masing kanal dapat memengaruhi kemampuan model augmentasi dalam menghasilkan data sintetis yang representatif.

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa model berbasis *gradient boosting* seperti XGBoost cenderung lebih robust terhadap kualitas data sintetis yang tidak sepenuhnya seragam dibandingkan model berbasis DNN. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kemampuan XGBoost dalam membangun *decision boundary* secara bertahap melalui proses boosting, sehingga model lebih toleran terhadap variasi distribusi maupun noise pada data augmentasi. Sebaliknya, model DNN cenderung lebih bergantung pada konsistensi distribusi data selama proses pembelajaran, sehingga perubahan distribusi akibat augmentasi dapat memengaruhi keseimbangan prediksi model.

4.5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini belum mengevaluasi secara khusus pengaruh kualitas data asli terhadap performa model augmentasi yang dihasilkan. Meskipun hasil eksperimen menunjukkan adanya perbedaan kualitas generasi antar kelas dan kanal EEG, penelitian ini belum memiliki pembandingan terhadap dataset EEG dengan kualitas distribusi yang berbeda. Oleh karena

itu, hubungan antara kualitas data input dan performa model generatif belum dapat dianalisis secara menyeluruh.

Kedua, evaluasi kualitas data sintetis pada penelitian ini masih terbatas pada metrik distribusi seperti FID, SWD, dan normalisasi ED, serta visualisasi sinyal pada domain waktu dan frekuensi. Meskipun metrik tersebut mampu memberikan gambaran umum mengenai kemiripan distribusi data sintetis terhadap data asli, metrik tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan kualitas fisiologis maupun relevansi klinis sinyal EEG yang dihasilkan.

Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan satu pendekatan augmentasi berbasis *Variational Autoencoder* (VAE). Pendekatan generatif lain seperti GAN, Diffusion Model, maupun variasi arsitektur VAE yang lebih kompleks belum dieksplorasi. Oleh karena itu, performa augmentasi yang diperoleh pada penelitian ini belum tentu merepresentasikan performa optimal yang dapat dicapai oleh metode augmentasi generatif lainnya.

Terakhir, penelitian ini juga belum mengevaluasi pengaruh jumlah data sintetis terhadap performa klasifikasi secara sistematis. Seluruh eksperimen augmentasi menggunakan jumlah data sintetis yang ditetapkan secara tetap, sehingga hubungan antara rasio data sintetis dan data asli terhadap performa model belum dapat dianalisis lebih lanjut. Evaluasi terhadap berbagai skenario jumlah data augmentasi berpotensi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai titik optimal penggunaan data sintetis pada klasifikasi EEG ASD.

BAB 5

PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Kesimpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran diberikan berdasarkan keterbatasan dan temuan yang diperoleh selama penelitian.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan analisis eksperimental terhadap penggunaan augmentasi data berbasis Variational Autoencoder (VAE) untuk klasifikasi Autism Spectrum Disorder (ASD) menggunakan sinyal EEG, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan augmentasi data berbasis *Variational Autoencoder* (VAE) dapat digunakan sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan variasi data pada klasifikasi ASD berbasis EEG. Melalui proses pembelajaran distribusi data, VAE mampu menghasilkan sampel baru yang memperluas keragaman data pelatihan tanpa memerlukan proses akuisisi data EEG tambahan yang umumnya memerlukan biaya, waktu, dan keterlibatan tenaga ahli.
2. Kualitas data sintetis yang dihasilkan tidak sepenuhnya seragam pada seluruh kanal dan kelas data. Kanal serta kelas dengan distribusi sinyal yang lebih kompleks cenderung menghasilkan kualitas generasi yang lebih rendah dibandingkan distribusi yang lebih sederhana. Meskipun demikian, data sintetis yang dihasilkan masih mampu mempertahankan karakteristik utama sinyal EEG baik pada domain waktu maupun domain frekuensi, sehingga menunjukkan bahwa model generatif mampu menangkap pola penting yang terdapat pada data asli.
3. Pengaruh data sintetis terhadap performa klasifikasi tidak hanya ditentukan oleh

kualitas hasil generasi, tetapi juga oleh karakteristik model klasifikasi yang digunakan. Model XGBoost mampu memanfaatkan tambahan variasi data yang diberikan oleh proses augmentasi secara lebih efektif dan menunjukkan peningkatan performa yang relatif konsisten. Sebaliknya, model DNN menunjukkan sensitivitas yang lebih tinggi terhadap perubahan distribusi data sehingga manfaat augmentasi tidak selalu muncul secara merata pada seluruh metrik evaluasi.

4. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas augmentasi data EEG berbasis model generatif dipengaruhi oleh kualitas data asli, kemampuan model generatif dalam merepresentasikan distribusi data, serta karakteristik algoritma klasifikasi yang digunakan. Meskipun peningkatan performa belum terlihat secara konsisten pada seluruh model, pendekatan augmentasi berbasis VAE tetap menunjukkan potensi dalam mendukung pengembangan sistem klasifikasi ASD berbasis EEG yang lebih robust terhadap keterbatasan data.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang dihadapi selama penelitian ini, beberapa saran untuk penelitian selanjutnya diajukan guna meningkatkan kualitas data sintetis yang dihasilkan serta efektivitas pemanfaatannya pada klasifikasi *Autism Spectrum Disorder* (ASD) berbasis sinyal EEG:

1. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi penggunaan model klasifikasi yang lebih kompleks dan memiliki kapasitas pembelajaran yang lebih tinggi, seperti Transformer atau arsitektur *deep learning* lainnya. Model dengan kebutuhan data yang lebih besar berpotensi memperoleh manfaat yang lebih signifikan dari penambahan data sintetis sehingga efektivitas augmentasi dapat dievaluasi secara lebih komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya dapat menganalisis pengaruh kualitas, karakteristik, dan jumlah data asli terhadap performa model VAE dalam menghasilkan data sintetis. Analisis tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara kualitas data masukan dan kualitas data sintetis yang dihasilkan

sehingga faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan proses augmentasi dapat diidentifikasi dengan lebih baik.

3. Penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi pengaruh rasio data sintetis terhadap data asli secara lebih sistematis. Pengujian dengan berbagai jumlah data sintetis diperlukan untuk mengetahui titik optimal penggunaan data augmentasi serta memahami hubungan antara jumlah data sintetis dan performa model klasifikasi.
4. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan pendekatan augmentasi berbasis VAE dengan metode generatif lainnya, seperti *Generative Adversarial Network* (GAN), *Diffusion Model*, maupun variasi arsitektur VAE yang lebih kompleks. Perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai metode augmentasi yang paling efektif untuk menghasilkan data EEG sintetis dengan kualitas yang baik.
5. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan metode evaluasi kualitas data sintetis yang tidak hanya berfokus pada kemiripan distribusi statistik, tetapi juga mempertimbangkan karakteristik fisiologis dan relevansi klinis sinyal EEG. Pendekatan evaluasi yang lebih komprehensif diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kualitas dan kegunaan data sintetis pada aplikasi klasifikasi ASD berbasis EEG.

DAFTAR REFERENSI

- [1] National Center for Biotechnology Information, “Autism spectrum disorder,” [Online]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525976/>, 2023.
- [2] American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5)*, 5th ed. Arlington, VA, USA: American Psychiatric Association, 2013, [Online]. Available: <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm>.
- [3] Y. Hus and O. Segal, “Challenges surrounding the diagnosis of autism in children,” 2021, [Online]. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8654688/>.
- [4] S. Bose and P. Seth, “Screening of autism spectrum disorder using machine learning approach in accordance with dsm-5,” in *2023 7th International Conference on Electronics, Materials Engineering & Nano-Technology (IEMENTech)*, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/IEMENTech60402.2023.10423494>.
- [5] C. Clairmont, J. Wang, S. Tariq, H. T. Sherman, M. Zhao, and X.-J. Kong, “The value of brain imaging and electrophysiological testing for early screening of autism spectrum disorder: A systematic review,” 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fnins.2021.812946>.
- [6] M. Melinda, P. D. Purnamasari, F. Fahmi, E. P. Sinulingga, M. Mulyadi, Y. Away, Y. Yunidar, and F. H. Juwono, “A comprehensive eeg dataset and performance assessment for autism spectrum disorder,” 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1038/s41598-025-34981>.
- [7] O. Gurau, W. J. Bosl, and C. R. Newton, “How useful is electroencephalography in the diagnosis of autism spectrum disorders and the delineation of subtypes: A systematic review,” 2017, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00121>.

- [8] P. D. Purnamasari, A. A. P. Ratna, M. Melinda, F. Fahmi, F. H. Juwono, Y. Away, N. Li, R. Yan, and S. Gazali, "Enhancing clinical transparency in asd detection: An eeg analysis approach with mrmr and xgboost," 2025, under review.
- [9] R. Lyu, "Deep learning approaches for eeg-based healthcare applications: A comprehensive review," 2026, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2025.1689073>.
- [10] M. Tabejamaat, H. Mohammadzade, F. Negin, and F. Bremond, "Eeg classification with limited data: A deep clustering approach," 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.patcog.2024.110934>.
- [11] X. Jiang, G. B. Bian, and Z. Tian, "Removal of artifacts from eeg signals: A review," 2019, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/s19050987>.
- [12] C. Rommel, J. Paillard, T. Moreau, and A. Gramfort, "Data augmentation for learning predictive models on eeg: A systematic comparison," 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.14483>.
- [13] S. Savadi, "A comprehensive review of feature extraction and classification techniques in eeg signal analysis," 2025, [Online]. Available: <http://www.ijceronline.com/>.
- [14] G. Bao, B. Yan, L. Tong, J. Shu, L. Wang, K. Yang, and Y. Zeng, "Data augmentation for eeg-based emotion recognition using generative adversarial networks," 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fncom.2021.723843>.
- [15] K. G. Hartmann, R. T. Schirrmeister, and T. Ball, "Eeg-gan: Generative adversarial networks for electroencephalographic (eeg) brain signals," 2018, [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1806.01875>.
- [16] W. Kong and X. Jin, "Basics of eeg signals," in *Brain Fingerprint Identification*. Springer, Singapore, 2025, [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-981-96-4512-1_2.

- [17] S. Beniczky and D. L. Schomer, "Electroencephalography: Basic biophysical and technological aspects important for clinical applications," 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1684/epd.2020.1217>.
- [18] E. Ignatious, S. Azam, M. Jonkman, and F. D. Boer, "Frequency and time domain analysis of eeg-based auditory evoked potentials to detect binaural hearing in noise," 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/jcm12134487>.
- [19] H. Peng, F. Long, and C. Ding, "Feature selection based on mutual information criteria of max-dependency, max-relevance, and min-redundancy," 2005, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2005.159>.
- [20] B. Gholami, M. H. Behboudi, M. G. Mahjani, and A. Khadem, "Diagnosis of sleep apnea syndrome from eeg signals using different entropy measures," in *2021 7th International Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS)*, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/ICSPIS54653.2021.9729367>.
- [21] C.-T. Hsieh and Y.-H. Huang, "Tsmrmr feature selection method for detecting sleep apnea episodes based on eeg signals," in *2024 IEEE-EMBS Conference on Biomedical Engineering and Sciences (IECBES)*, 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/IECBES61011.2024.10991314>.
- [22] A. D. Giacomo, R. Palmieri, E. F. Russo, I. Pizzolorusso, R. Brandi, F. Magistro, M. G. D. Cesare, S. Quattrocelli, D. Cardone, D. Perpetuini, and A. Merla, "Machine learning and deep learning applied to eeg and fnirs for early autism spectrum disorder diagnosis: A systematic review," 2026, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fpsy.2026.1668914>.
- [23] J. Wang, J. Barstein, L. E. Ethridge, M. W. Mosconi, Y. Takarae, and J. A. Sweeney, "Resting-state eeg abnormalities in autism spectrum disorders," 2013, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/1866-1955-5-24>.
- [24] L. B. Ribeiro and M. da Silva Filho, "Systematic review on eeg analysis to diagnose and treat autism by evaluating functional connectivity and spectral power," 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.2147/NDT.S394363>.

- [25] F. J. Ramírez-Arias, E. E. García-Guerrero, E. Tlelo-Cuautle, J. M. Colores-Vargas, E. García-Canseco, O. R. López-Bonilla, G. M. Galindo-Aldana, and E. Inzunza-González, “Evaluation of machine learning algorithms for classification of eeg signals,” 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/technologies10040079>.
- [26] L. Xu, M. Xu, Y. Ke, X. An, S. Liu, and D. Ming, “Cross-dataset variability problem in eeg decoding with deep learning,” 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.00103>.
- [27] Q. Wen, L. Sun, F. Yang, X. Song, J. Gao, X. Wang, and H. Xu, “Time series data augmentation for deep learning: A survey,” 2021, [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2002.12478>.
- [28] M. Goyal and Q. H. Mahmoud, “A systematic review of synthetic data generation techniques using generative ai,” 2024, [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/17/3509>.
- [29] Y. Yao, X. Wang, X. Hao, H. Sun, R. Dong, and Y. Li, “Trans-cvae-gan: Transformer-based cvae-gan for high-fidelity eeg signal generation,” 2025, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3390/bioengineering12101028>.
- [30] D. P. Kingma and M. Welling, “Auto-encoding variational bayes,” 2014, [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.1312.6114>.
- [31] A. Vasarkar, “Eeg data augmentation using variational autoencoder,” [Online]. Available: <https://github.com/arkanivasarkar/EEG-Data-Augmentation-using-Variational-Autoencoder>.
- [32] D. T. Kertapati, “Anak-anak luar biasa,” 2023, [Online]. Available: https://kemkes.go.id/app_asset/file_content_download/171090786265fa61d67ff2e9.83516065.pdf.
- [33] “Burden and inequality of autism spectrum disorders in global, east asian, and south-east asian regions, 1990–2021,” 2021, [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40819035/>.

- [34] A. Adhikary, “Identification of novel diagnostic neuroimaging biomarkers for autism spectrum disorder through convolutional neural network-based analysis of functional, structural, and diffusion tensor imaging data towards enhanced autism diagnosis,” 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2305.18841>.
- [35] S. Saha and M. Baumert, “Intra- and inter-subject variability in eeg-based sensorimotor brain computer interface: A review,” 2020, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fncom.2019.00087>.
- [36] G. M. Rojas, C. Alvarez, C. E. Montoya, M. de la Iglesia-Vayá, J. E. Cisternas, and M. Gálvez, “Study of resting-state functional connectivity networks using eeg electrodes position as seed,” 2018, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fnins.2018.00235>.
- [37] C. Ahuja and D. Sethia, “Harnessing few-shot learning for eeg signal classification: A survey of state-of-the-art techniques and future directions,” 2024, [Online]. Available: <https://doi.org/10.3389/fnhum.2024.1421922>.